



**Modelo Debriefing y su relación con la satisfacción y autoconfianza con
estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica de la
Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023**

Sorany Del Socorro España Coral

Diego Armando Mora Botina

Héctor Armando Insuasty Ortiz

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Educación

Maestría en Educación Virtual

San Juan de Pasto

2024

**Modelo Debriefing y su relación con la satisfacción y autoconfianza con
estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica de la
Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023**

Sorany Del Socorro España Coral

Diego Armando Mora Botina

Héctor Armando Insuasty Ortiz

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Maestría en Educación

Línea de Investigación: Practicas Educativas, territorio, comunicación y democracia

Director

Dr. Nemias Gómez Pérez

Doctor en Estudios Sociales



Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Educación

Maestría en Educación Virtual

San Juan de Pasto, Colombia

2024

Agradecimientos

Queremos mencionar los más sinceros agradecimientos a nuestro director Nemias Gómez por su gran ayuda, disposición, y tiempo dedicado asesorando este trabajo de grado y demás profesores del núcleo de investigación de la maestría por su gran apoyo y grandes consejos. A los compañeros de simulación clínica y profesores de la facultad de medicina de la universidad Cooperativa campus Pasto, por habernos acompañado en este proceso de aprendizaje como lo es la investigación.

Resumen

La medicina tiene una amplia base teórica y un componente práctico significativo. El aspecto práctico es una parte esencial de la creación de la disciplina de medicina, y confluye con la práctica, las estrategias y las metodologías de aprendizaje. La simulación clínica es un excelente complemento para la educación médica y brinda una gran seguridad tanto a los estudiantes como a los pacientes. El Debriefing, donde los estudiantes adquieren las habilidades necesarias, es el componente más importante del aprendizaje con simulación clínica.

Las estrategias de aprendizaje, la autoconfianza y la satisfacción son cruciales para el aprendizaje, y los estudiantes las emplean intensamente durante el debriefing para lograrlo. El objetivo del estudio fue analizar la relación entre el modelo de debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes en las sesiones de simulación clínica, como estrategia de aprendizaje, en estudiantes de sexto a décimo semestre del programa de medicina que participan en simulaciones clínicas de alta fidelidad.

Este estudio es tipo cuantitativo, no experimental realizado con una muestra de 101 estudiantes. Los participantes completaron una versión adaptada de la Escala de Evaluación del Debriefing en Salud (EDSS), una escala de satisfacción y autoconfianza en el aprendizaje, y un cuestionario sociodemográfico, tras haber dado su consentimiento informado. El análisis de los datos se realizó utilizando el programa SPSS® v29.0. Los resultados mostraron que los profesores fueron evaluados con una calidad de debriefing entre el 60% y el 90% (Bueno y Muy Bueno). Los resultados son significativos, ya que cuando los profesores son evaluados positivamente en la calidad del debriefing, se demuestra que están cumpliendo con los estándares de mejores prácticas en simulación clínica. En conclusión, hay una relación entre las prácticas académicas del profesor durante el Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Palabras clave: Simulación clínica, Alta fidelidad, Medicina, Debriefing, Modelo, Aprendizaje

Abstract

Medicine has an important practical component and a broad theoretical framework of knowledge. The Practicum constitutes a fundamental part in the formation of the discipline of medicine, where practice, strategies and learning methodologies come together. Clinical simulation is a very effective complement to the training of medical students and provides great security for both students and patients. Debriefing is the most important element of simulation learning, where the student manages to acquire the necessary skills. Learning strategies, self-confidence and motivation are elements of great importance for learning, and it is in debriefing where students use them to a greater extent to achieve this.

Learning strategies, self-confidence, and satisfaction are crucial for learning, and students use them intensively during debriefing to achieve this. The aim of the study was to analyze the relationship between the debriefing model and students' satisfaction and self-confidence in clinical simulation sessions, as a learning strategy, in students from sixth to tenth semester of the medical program who participate in high-fidelity clinical simulations.

This study is a quantitative, non-experimental study conducted with a sample of 101 students. The participants completed an adapted version of the Health Debriefing Evaluation Scale (EDSS), a learning satisfaction and self-confidence scale, and a sociodemographic questionnaire, after having given their informed consent. The data analysis was performed using the SPSS© v29.0 program. The results showed that the teachers were evaluated with a debriefing quality between 60% and 90% (Good and Very Good). The results are significant, since when professors are evaluated positively in the quality of the debriefing, it is demonstrated that they are meeting the standards of best practices in clinical simulation. In conclusion, there is a relationship between the professor's academic practices during the debriefing and the satisfaction and self-confidence of medical students in clinical simulation practices at the Universidad Cooperativa de Colombia.

Keywords: Clinical simulation, High fidelity, Medicine, Debriefing, Model, Learning

Tabla de contenido

Introducción	14
Capítulo I.....	15
Planteamiento del problema.....	15
1.1 Planteamiento del problema, cambio de paradigmas en la metodología enseñanza-aprendizaje.	15
1.2 Pregunta de investigación	18
1.3 Objetivos.....	18
1.3.1 Objetivo general	18
1.3.2 Objetivos específicos.....	18
1.4 Justificación de la investigación	19
1.5 Limitaciones y delimitaciones.....	21
Capítulo II	22
Antecedentes y referencias del modelo Debriefing.....	22
2.1 Antecedentes	22
2.1.1 Ámbito Internacional.....	22
2.1.2 Ámbito Nacional	23
2.2 Bases Teóricas.....	24
2.2.1 Debriefing.....	24
2.2.2 Teorías sobre la metodología del Debriefing	26
2.2.3 Teoría del aprendizaje significativo	26
2.2.4 Práctica deliberada para un mejor grado de experticia.....	27
2.2.5 Teoría del aprendizaje experiencial.....	28
2.2.6 Resultado de la práctica reflexiva al aplicar la metodología Debriefing	28
2.2.7 Modelos y estilos de Debriefing.....	30
2.2.7.1 Modelo Plus / Delta	31
2.2.7.2 Modelo Gather Analyze, Summarize (GAS).....	31
2.2.7.3 Modelo 3D.....	32
2.2.7.4 Modelo Debriefing Con Buen Juicio.....	33
2.2.8 Rol del profesor en el Debriefing	33

2.2.9	Satisfacción y Autoconfianza en Simulación Clínica.....	35
2.3	Estado del arte (antecedentes).....	36
2.3.1	Fases de la simulación clínica.	40
2.3.2	Retroalimentación.....	42
Capítulo III.....		45
Metodología de la investigación		45
Introducción.....		45
3.1	Enfoque.....	45
3.2	Diseño.....	45
3.3	Alcance.....	46
3.4	Marco contextual	47
3.5	Población, Muestra y muestreo	48
3.6	Instrumentos de recolección de datos	49
3.6.1	Confiabilidad y Validez.....	51
3.6.2	Aspectos Éticos.....	51
3.6.3	Aplicación de instrumentos	52
3.6.4	Técnica de análisis de datos.....	53
Capítulo IV.....		54
Informe de resultados y discusión.....		54
Introducción.....		54
4.1	Análisis de los datos.....	54
4.1.1	Aplicación del Debriefing en los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica.	56
4.1.2	La relación de la autoconfianza y la satisfacción con en el modelo Debriefing en la apropiación de habilidades y destrezas.....	63
4.2	Análisis bivariado	69
4.3	Discusión de los resultados	77
Capítulo V		83
Conclusiones y recomendaciones		83
Referencias bibliográficas.....		85

ANEXOS	97
6.1 Anexo 1. Consentimiento informado.	97
6.2 Anexo 2. Instrumento 1. Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud versión adaptada.	98
6.3 Anexo 3. Instrumento 2. Escala satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje versión adaptada.....	101
6.4 Anexo 4. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el modelo Debriefing para Simulación en Salud y satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje, versión adaptada. (Experto 1).	102
6.5 Anexo 5. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el modelo Debriefing para Simulación en Salud y satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje, versión adaptada. (Experto 2).	103
6.6 Anexo 6. Certificado de aprobación para el desarrollo del proyecto de investigación por director de sede en el campus Pasto.	104
6.7 Anexo 7. Fotografías de la descripción del modelo Debriefing implementado en las prácticas académicas en Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto. ...	105

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1: Integración momentos de simulación y el círculo de Kolb	39
Figura 2: Genero de los estudiantes	54
Figura 3: Estudiantes encuestados con sus correspondientes semestres académicos	55
Figura 4: Sexo y Modelo Debriefing ED	71
Figura 5: Sexo, satisfacción SA más confianza CA	71
Figura 6: Semestre y Modelo Debriefing ED	72
Figura 7: Semestre y Satisfacción SA más confianza CA	72
Figura 8: Total, Modelo Debriefing ED y Total Satisfacción SA	74
Figura 9: Total, Modelo Debriefing ED y Total confianza CA	74
Figura 10: Total, modelo Debriefing y Total satisfacción más confianza	75

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1: Fases de la investigación	45
Tabla 2: Instrumentos de recolección de acuerdo con los objetivos propuestos	50
Tabla 3: Escala de valoración Debriefing para simulación en salud	57
Tabla 4: Consistencia interna escala de valoración Debriefing	59
Tabla 5: Escala de valoración Debriefing por dimensiones	61
Tabla 6: Consistencia interna escala de satisfacción y confianza	63
Tabla 7: Escala de satisfacción y confianza en el aprendizaje	65
Tabla 8: Consistencia interna escala de satisfacción y confianza por dimensiones	66
Tabla 9: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov.	67
Tabla 10: Pruebas no paramétricas, a Prueba U de Mann-Whitney.	68
Tabla 11: Pruebas no paramétricas, a Prueba U de Mann-Whitney.	69
Tabla 12: Comparación de grupos con la Prueba de Chi-cuadrado	70
Tabla 13: Comparación de grupos con la Prueba de Chi-cuadrado	70
Tabla 14: Estadístico de correlación no paramétrica	73

Introducción

La necesidad de un aprendizaje continuo en el programa de medicina se destaca debido a la complejidad de las enfermedades y complicaciones que enfrentan los profesionales de la salud en las unidades hospitalarias, lo cual resalta la importancia de nuevas alternativas de diagnóstico y tratamiento para mejorar el abordaje de pacientes críticos. Aunque se señala que la falta de confianza puede afectar negativamente su rendimiento y aumentar los niveles de ansiedad, también se destaca la importancia de la experiencia clínica para los estudiantes de medicina. Para mejorar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en medicina, es crucial emplear estrategias que promuevan el aprendizaje, reduzcan el estrés y la ansiedad, y aumenten la confianza en uno mismo. Se destaca que la enseñanza a través de la simulación clínica ha demostrado ser una herramienta efectiva para lograr estos objetivos. La simulación clínica, por ejemplo, brinda a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades y destrezas en la práctica profesional al reconocer y reaccionar sobre la seguridad de los pacientes. (Moya, P., et al., 2017).

La estrategia se ha implementado ampliamente en la educación de los profesionales de salud y en los programas de seguridad del paciente en la práctica clínica (Yang et al., 2019). Según Virginie Fouilloux, et al., (2019), la formación y la educación basadas en simulación clínica de alta fidelidad es uno de los estándares de oro en las instituciones de salud modernas. En las áreas de las ciencias de la salud, y sobre todo en la carrera de medicina, la simulación se destaca como una estrategia efectiva para el entrenamiento. Se reconoce su correlación positiva con el rendimiento clínico, así como su enfoque constructivista y participativo en la educación. Este método se considera útil y necesario en los programas educativos de salud debido a los resultados obtenidos y su alineación con otras investigaciones sobre simulación clínica y aprendizaje experiencial (Madrigal F., M. et al., 2020).

Capítulo I

Planteamiento del problema

Generalidades

El capítulo actual aborda la justificación, la formulación del problema, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, así como las limitaciones y alcances del estudio. Además, se detalla el enfoque, diseño, alcance, población y muestra, así como el proceso de muestreo, los instrumentos de recolección de datos y los aspectos éticos del estudio. Este trabajo de investigación se centralizó en analizar la relación entre el modelo de Debriefing, la satisfacción y la autoconfianza y las estrategias de aprendizaje empleadas por el profesor y los estudiantes al finalizar las sesiones de simulación clínica.

1.1 Planteamiento del problema, cambio de paradigmas en la metodología enseñanza-aprendizaje.

En este capítulo se presenta el tema a aclarar, describe la situación a resolver y sirve como punto de partida para concentrarse en un tema específico. Es fundamental considerar el contexto, los antecedentes, la especificidad y la relevancia de la investigación.

La enseñanza con métodos tradicionales, basados en modelos lineales de comunicación no son particularmente eficaces, sobre todo cuando la formación exige competencias de trabajo en equipo (Fanning & Gaba, 2007). De ahí la importancia de maximizar la efectividad de las actividades educativas, entendiendo que se aprende mejor cuando se participa de manera activa tanto, cognitiva y emocionalmente, lo que orienta las formas de aprendizaje desde lo memorístico hasta lo significativo (Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002) .

Sin duda, el amplio marco teórico de conocimiento se basa en el aspecto práctico que se encuentra implícito en la medicina. La incorporación de la simulación clínica como método educativo se ha integrado en la preparación de futuros profesionales del ámbito de la salud. En los últimos tiempos, su utilización ha experimentado un incremento, motivado por su eficacia como recurso para el desarrollo y la aplicación de habilidades técnicas, así como para fomentar el trabajo en equipo. (Gaba DM, Howard SK, 2001). El empleo de la

simulación clínica como estrategia educativa se ha introducido en la formación de profesionales del campo de la salud. En los últimos años, su utilización ha crecido debido a su eficacia como herramienta para el desarrollo y aplicación de habilidades técnicas, así como para promover el trabajo en equipo. (Akaike M, Fukutomi M, 2012).

Además, la simulación clínica genera un mejor desempeño en la práctica con mejores resultados y menor riesgo para los pacientes (Moral I, Maestre JM, 2013), promoviendo el desarrollo del razonamiento, el pensamiento crítico, y la comunicación a través de aprendizaje reflexivo (Arafeh JM, Hansen SS, 2010). Una sesión de simulación clínica se compone de distintas etapas claramente definidas. La primera fase es el prebriefing, una sesión inicial en la que los estudiantes reciben una explicación del escenario clínico que van a abordar. La segunda fase es el briefing, donde se repasa nuevamente el escenario clínico antes de su realización. La tercera fase es el Debriefing, que consiste en una discusión reflexiva dirigida que busca cerrar la brecha entre la experiencia vivida durante la simulación y el aprendizaje. (Fey M, Scrandis D, 2014).

El Debriefing se conceptualiza como una conversación tras un evento real o simulado, en el que se analizan acciones y se hace una reflexión crítica sobre el desempeño, las habilidades y procesos de pensamiento. De este modo se exponen los marcos mentales que explican la brecha entre el rendimiento esperado y el observado, permitiendo una retroalimentación adaptada a las necesidades (Yardley S, Teunissen PW, 2012). La transformación de dichos esquemas mentales y la elaboración de otros permiten cambios de comportamiento hacia acciones nuevas y más efectivas en futuras situaciones similares (Maestre JM, Rudolph JW, 2015).

Este método de simulación clínica ofrece a los estudiantes un entorno seguro para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios, evitando poner en riesgo a los pacientes. Esta aproximación incrementa la satisfacción de los estudiantes y mejora sus competencias clínicas reales. Además, promueve el desarrollo de habilidades de comunicación dentro de equipos multidisciplinarios, lo que aumenta la confianza y la eficacia de las organizaciones de atención médica al integrar el conocimiento teórico con la práctica clínica efectiva. (Carrillo y Calvo, 2008).

Según Oermann dice que la autoconfianza y la autoeficacia están relacionadas. (Oermann, M, 2015). Por una parte, es que tanto la autoeficacia como la autoconfianza son factores

importantes que influyen en la motivación y en el logro de metas de las personas. La autoeficacia está vinculada con la motivación hacia el bienestar y el logro, mientras que la autoconfianza favorece el desarrollo de competencias en ciencias y en la toma de decisiones, lo cual puede influir notablemente en el desarrollo profesional de los estudiantes. La autoconfianza se resalta como uno de los factores más determinantes para la persistencia (Brown et al., 2016). Soto y Torres (2016) dijeron que la satisfacción del estudiante en la educación superior se define como la evaluación que hace sobre su experiencia educativa. Destacaron la importancia de tener en cuenta las necesidades del estudiante al evaluar su satisfacción. Además, Vergara et al. (2018) indican que las investigaciones sobre la satisfacción académica han enfocado su atención en la calidad del servicio y el bienestar psicológico. Las instituciones educativas están en un esfuerzo continuo por ofrecer servicios de alta calidad a sus estudiantes.

El proceso de Debriefing, que implica una reflexión posterior a un escenario clínico simulado, es considerado esencial en la educación en Ciencias de la Salud. Se entiende que el aprendizaje basado solo en la experiencia no es suficiente para asegurar una formación de calidad, y el Debriefing mejora este proceso al proporcionar una reflexión estructurada sobre la experiencia vivida. Se destaca la importancia de la preparación, la experiencia y el conocimiento para llevar a cabo un Debriefing efectivo, subrayando que las reflexiones realizadas durante este proceso son fundamentales para un aprendizaje significativo. Se reconoce que la reflexión desempeña un papel crucial en la formación profesional, ya que su naturaleza es compleja y existen diversas formas de fomentarla. (Fanning y Gaba, 2007).

En la experiencia de simulación clínica con estudiantes del programa de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, se destacan tanto los logros como las falencias de los estudiantes en el escenario clínico. Esta herramienta educativa permite que los propios estudiantes determinen y reconozcan sus puntos fuertes y áreas de mejora. Aunque la simulación y el Debriefing se han descrito en el ámbito de la salud, es crucial documentar la relación entre el modelo de Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de Medicina en las prácticas de simulación clínica. Esto facilitaría el análisis y la propuesta de mejoras en el modelo, con el objetivo de reflexionar sobre estas tareas específicas que contribuirán a abordar situaciones reales. En otras palabras, mientras se ejecuta una tarea, es esencial comprender lo sucedido y, si es necesario, corregir cualquier error. La utilización

de simulación clínica en los estudiantes del programa de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia resalta tanto sus aciertos como sus errores en el escenario, gracias a esta herramienta educativa que les permite identificar sus fortalezas y áreas de mejora. La formación práctica actual en el ámbito de la salud se realiza a través de prácticas clínicas que integran la teoría y la práctica. Se destaca la importancia de un proceso reflexivo durante estas prácticas para desarrollar conocimiento práctico. También se menciona que las prácticas clínicas presentan desafíos relacionados con las necesidades de los estudiantes y la seguridad del paciente. (Gómez y Granados, 2013).

1.2 Pregunta de investigación

Lo anteriormente descrito, con lleva a la pregunta de investigación ¿Cómo el modelo Debriefing se relaciona significativamente con la satisfacción y autoconfianza de los de los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica?

¿Cuál es el proceso de aplicación del modelo Debriefing en los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica?

¿Cómo es la relación del modelo Debriefing con la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica?

¿Cuál es la propuesta de mejora de la aplicación del proceso del modelo Debriefing, para acrecentar la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar la relación entre el modelo Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica.

1.3.2 Objetivos específicos

- Describir el proceso de aplicación del modelo Debriefing en los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica.

- Analizar la relación entre el modelo Debriefing con la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica.
- Establecer una propuesta de mejora en la aplicación del proceso del modelo Debriefing, para acrecentar la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica.

1.4 Justificación de la investigación

En este apartado se exponen las razones que motivaron a los participantes para llevar a cabo la investigación, proporcionando una explicación clara y detallada de la problemática que se aborda y por qué es relevante para el campo de estudio. Según Kuiper es necesario que las disciplinas de salud deben enfocarse en la implementación de nuevos modelos y estrategias que mejoren el desarrollo y fortalezcan las habilidades de pensamiento crítico, permitiendo a los profesionales de la salud autorregular su aprendizaje y tomar decisiones clínicas más efectivas. (Kuiper R, Murdock N, Grant N, 2010).

En la formación académica, las estrategias de enseñanza que fomentan un aprendizaje significativo y la autonomía en el conocimiento son fundamentales para el desarrollo académico (Doria y Lozano, 2017). En este sentido, Rubio et al. (2018) sostienen que las técnicas de enseñanza efectivas promueven el crecimiento social y la innovación en las organizaciones. Por otro lado, Soledad, A. (2018) afirma que el estudio de las ciencias es un proceso de cuestionamiento, autoconfianza, reflexión e indagación que genera conocimiento.

Esta investigación es muy importante porque contribuirá a determinar la relación del modelo Debriefing con la satisfacción y autoconfianza de los de los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto. Al mismo tiempo, la docencia basada en simulación especialmente a través del Debriefing, es crucial para el proceso educativo.

Esto se debe a que permite a los educadores explorar los aprendizajes reales de los estudiantes, durante y después de la simulación, para verificar si se han alcanzado los objetivos de la actividad. Este enfoque, que no está presente en la docencia tradicional,

agrega valor al aprendizaje y contribuye a la satisfacción del estudiante, lo que a su vez mejora la calidad de la formación profesional. (Escudero E, Avendaño M, Domínguez K. 2018). Además, según Sinclair (Sinclair J. 2014), Es esencial para el éxito del aprendizaje que los profesores no solo estén preocupados por el progreso de sus estudiantes, sino también por su nivel de satisfacción con el proceso educativo.

Por otra parte, es importante resaltar que, en la actualidad, debido a las políticas públicas y la legislación sobre los derechos y responsabilidades de los pacientes en la atención médica, ha habido un cambio en el enfoque educativo en el campo de la salud. Ahora se reconoce al paciente como un individuo que merece recibir atención de alta calidad y seguridad, lo que implica que los estudiantes de medicina deben tomar decisiones éticas y llevar a cabo procedimientos con precisión para evitar cualquier riesgo para el paciente. Esto subraya la importancia de una formación que integre la simulación clínica como estrategia educativa, lo que contribuye a mejorar la calidad de la educación de los profesionales de la salud. (Amaya A, 2010).

El estudio aportará a la discusión sobre cómo implementar de manera más efectiva el modelo de Debriefing, lo que beneficiará a los estudiantes de la facultad de medicina al mejorar su aprendizaje en la simulación clínica y aumentar su satisfacción y autoconfianza, aspectos cruciales para su desarrollo profesional posterior. Además, contribuirá al avance de la pedagogía, disciplina que investiga la educación, y la didáctica, disciplina que estudia cómo se enseñan los conocimientos en contextos específicos, promoviendo la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en la facultad de medicina.

Los hallazgos de la investigación servirán como base de conocimiento y serán utilizados para retroalimentar continuamente el modelo de Debriefing, desarrollando estrategias de intervención efectivas con el fin de influir en la formación de los estudiantes y garantizar un aprendizaje significativo, así como para promover su satisfacción y autoconfianza. Además, serán de utilidad para futuras investigaciones orientadas a mejorar la satisfacción y la confianza mediante simulaciones clínicas.

Este estudio proporcionará información vital para los responsables de los programas de las carreras de la salud, destacando la importancia de la formación continua de los profesores en Debriefing debido al impacto significativo que tiene en el aprendizaje significativo de los estudiantes.

1.5 Limitaciones y delimitaciones

Se encontró que no es posible determinar si existe otra variable que afecte el uso de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes al analizar únicamente la variable del Debriefing. Sería interesante investigar si las herramientas de encuestas y cuestionarios utilizadas tienen un impacto directo en su utilización para optimizar el aprendizaje mediante la selección del tipo de Debriefing más adecuado.

Las limitaciones adicionales del instrumento incluyen la identificación de condiciones y habilidades de aprendizaje, como la motivación intrínseca y extrínseca, las atribuciones externas e internas, la concepción de inteligencia, la autoevaluación y la gestión de recursos para el uso eficiente de la información. Los resultados de estas variables deben interpretarse con cautela. Por último, la estrategia utilizada por el profesor en esta actividad es una variable no controlada, ya que la dinámica de interacción durante la sesión de Debriefing podría haber variado según el profesor. A pesar de las capacitaciones e inducciones estandarizadas para unificar los estándares, la interacción durante estas sesiones podría haber sido diferente en cada caso. A pesar de los resultados positivos para la evaluación del profesor en el Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes, es importante reconocer ciertas limitaciones en el estudio. La falta de experiencia de los estudiantes en simulación clínica y la situación de aprendizaje de los profesores en habilidades de Debriefing podrían sesgar la medición de estas variables.

Capítulo II

Antecedentes y referencias del modelo Debriefing

En el ámbito educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado considerablemente a lo largo de las décadas. Uno de los elementos cruciales en este proceso es el Debriefing, una técnica que ha emergido como un componente fundamental para la reflexión, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en diversos contextos educativos y profesionales. El Debriefing, como método estructurado de análisis posterior a una experiencia, tiene sus raíces en el ámbito de la aviación y militar, donde se utilizaba para revisar y aprender de las operaciones y misiones. Sin embargo, su aplicación se ha extendido a campos tan diversos como la medicina, la psicología, la simulación clínica, el entrenamiento en equipo, la educación corporativa y otros ámbitos donde el aprendizaje experiencial y la mejora continua son fundamentales.

En este capítulo, exploraremos a fondo los antecedentes y referencias del modelo de Debriefing, analizando su evolución histórica, sus fundamentos teóricos, así como su aplicación práctica en diferentes contextos y disciplinas en los laboratorios de simulación de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Al comprender en profundidad este modelo, podremos no solo apreciar su importancia en la facilitación del aprendizaje y el desarrollo profesional, sino también identificar áreas de mejora y nuevas oportunidades para su aplicación innovadora.

2.1 Antecedentes

2.1.1 Ámbito Internacional

El modelo de Debriefing tiene sus raíces en el ámbito militar y de la aviación, donde se originó como una herramienta fundamental para revisar y aprender de las operaciones y misiones. Los pilotos y tripulaciones de vuelo comenzaron a utilizar sesiones de Debriefing durante la Segunda Guerra Mundial para analizar y mejorar sus tácticas, estrategias y procedimientos. Esta práctica aumentó significativamente la efectividad y seguridad de las operaciones militares. Posteriormente, otros campos, como la medicina, la psicología, la

educación y el negocio, adoptaron el modelo de Debriefing porque se descubrió que mejora el aprendizaje, mejora el rendimiento y desarrolla habilidades. Por ejemplo, el Debriefing se ha convertido en una herramienta importante en la formación de profesionales de la salud, especialmente en entornos de simulación clínica, donde se utilizan escenarios realistas para enseñar a médicos, enfermeras y otros profesionales cómo manejar situaciones críticas y emergencias médicas.

En el ámbito empresarial, el Debriefing se ha adoptado como parte de los procesos de retroalimentación y aprendizaje organizacional, donde se utiliza para analizar el desempeño de los equipos, evaluar el cumplimiento de objetivos y promover la mejora continua. Empresas de diversos sectores, desde la industria manufacturera hasta el sector de servicios, han integrado el Debriefing en sus prácticas de gestión del rendimiento y desarrollo de liderazgo.

En el contexto educativo, el Debriefing se utiliza cada vez más como una estrategia de enseñanza y aprendizaje activo y reflexivo en estudiantes de todas las edades y niveles educativos. Ya sea en aulas tradicionales o en entornos de aprendizaje virtual, el Debriefing permite a los estudiantes revisar y analizar su propio desempeño, identificar áreas de mejora y construir conocimiento a partir de sus experiencias.

2.1.2 Ámbito Nacional

En el contexto colombiano, el modelo de Debriefing ha ido adquiriendo relevancia en diversos campos, especialmente en áreas donde la formación profesional y el entrenamiento son críticos para el éxito y la seguridad de las operaciones. Aunque su aplicación no ha sido tan extensa como en otras regiones del mundo, se han desarrollado iniciativas significativas que han contribuido a su adopción y difusión en el país.

Una de las áreas donde el Debriefing ha encontrado aplicación es en el área de la salud, particularmente en la formación de médicos y en la atención de emergencias. Instituciones educativas y organizaciones de salud han implementado programas de simulación clínica y entrenamiento en equipo, donde el Debriefing se ha convertido en una herramienta invaluable para reflexionar sobre el desempeño, identificar áreas de mejora y promover el aprendizaje experiencial. (MEN, 2019).

Además, en el sector empresarial, educativo y militar colombiano, el Debriefing ha comenzado a ganar terreno como parte de los procesos de capacitación y desarrollo de habilidades. Empresas, instituciones educativas y fuerzas armadas han reconocido la importancia de esta técnica para mejorar el rendimiento de los estudiantes y equipos, fomentar la comunicación efectiva y optimizar la toma de decisiones en situaciones críticas.

A pesar de estos avances, es importante señalar que el modelo de Debriefing aún enfrenta desafíos en su implementación a nivel nacional.

La falta de familiaridad con la técnica resalta la necesidad urgente de capacitar a los profesionales en este método para asegurar su correcta aplicación. La Universidad Cooperativa de Colombia esta implementado sus capacitaciones mediante cursos de simulación por competencia mediante el programa escuela de la excelencia, pero es una condición general la resistencia al cambio como un obstáculo común en la adopción de nuevas prácticas, lo que subraya la importancia de estrategias de gestión del cambio que faciliten una transición suave y efectiva. La adaptación de enfoques internacionales a las realidades locales es crucial para garantizar que las prácticas de Debriefing sean relevantes y efectivas en el contexto colombiano. Es esencial que los actores involucrados tanto como profesores, estudiantes e instructores trabajen de manera conjunta y coordinada para superar estos desafíos. Solo a través de una acción concertada se podrá lograr una implementación exitosa y sostenida del Debriefing hablando regionalmente, mejorando así la calidad de la formación y la práctica profesional.

En esta investigación, se realizará un análisis detallado de los antecedentes del modelo de Debriefing en el ámbito nacional colombiano, examinando los desarrollos históricos, los contextos de aplicación y los desafíos que enfrenta su adopción y difusión. A través de esta investigación, se buscará aportar conocimientos relevantes para fortalecer la práctica del Debriefing en Colombia y contribuir al avance de la formación profesional y el desarrollo organizacional en el país. (Restrepo,2020).

2.2 Bases Teóricas.

2.2.1 Debriefing

Aunque la retroalimentación es un mecanismo esencial y crucial del Debriefing, es fundamental comprender qué se entiende por Debriefing. Aunque originado en el ámbito militar, el Debriefing se ha adaptado al contexto de la educación basada en simulación clínica como un período estructurado de reflexión y retroalimentación. Durante este proceso, tanto los alumnos como los educadores analizan acciones, reflexionan sobre procesos de pensamiento, habilidades psicomotoras y estados emocionales, con el objetivo de mejorar el desempeño futuro. (Riley, 2016).

Según el Simulation Innovation Resource Center (SIRC) de la National League for Nursing en los Estados Unidos, el Debriefing es una sesión dirigida por un facilitador después de una experiencia de simulación. Durante esta sesión, se proporciona retroalimentación sobre el desempeño de los participantes, se destacan los aspectos positivos y se fomenta el pensamiento reflexivo. En el contexto de la simulación de alta fidelidad, esta actividad se centra en la reflexión de los estudiantes, dirigida por el profesor después de la simulación. La sesión de recapitulación puede tener lugar en un espacio diferente al laboratorio y suele basarse en la observación de un registro de la experiencia. Este registro facilita que el estudiante se observe a sí mismo y reflexione sobre sus acciones tanto en grupo como de manera individual. La guía de esta etapa debe facilitar un diálogo entre la experiencia simulada y la reflexión; en este contexto, la reflexión implica un análisis consciente de las implicaciones de una acción, lo cual conduce a la internalización de nuevos conocimientos y al desarrollo de habilidades y comportamientos. Estos elementos, integrados con los conocimientos y conceptos individuales de cada estudiante, contribuyen a la construcción de aprendizajes significativos (Ruda-Rodríguez 2014).

El Debriefing, llevado a cabo por los profesores encargados del aprendizaje en simulación clínica o por grupos de estudiantes, es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. Se emplean diversos recursos de apoyo, como listas de verificación, grabaciones de video o diarios reflexivos. Este procedimiento permite a los estudiantes comprender, analizar y sintetizar tanto conceptos técnicos como no técnicos, con el objetivo de mejorar su desempeño en situaciones clínicas reales. Además, les ayuda a desarrollar habilidades como la conciencia situacional, el liderazgo, el trabajo en equipo y la gestión de crisis.

David Gaba, un anestesiólogo, adaptó el término de la aviación "gestión de recursos de tripulación" a fines de la década de 1980 para referirse a "gestión de eventos médicos

críticos", que posteriormente evolucionó a "gestión de recursos de crisis". Simultáneamente, Gaba reintrodujo maniquíes de pacientes humanos completamente interactivos y los utilizó para capacitar a anestesiólogos en incidentes significativos en un entorno de anestesia simulada. Considerado como el pionero de la simulación médica y la gestión de recursos de crisis, Gaba valora el debriefing como "una parte esencial del proceso de cualquier técnica de aprendizaje experiencial". (Monti, 2016). El Debriefing se establece como una estrategia efectiva para facilitar el desarrollo profesional y la evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje. Utiliza la investigación para examinar los marcos mentales que explican la discrepancia entre el desempeño clínico esperado y el observado (positivo o negativo).

Esto permite proporcionar una retroalimentación específica adaptada a las necesidades individuales del participante y ayudarlo a construir nuevos modelos mentales que le permitan actuar de manera más efectiva en situaciones clínicas similares en el futuro. Según lo planteado, es fundamental señalar que el Debriefing en simulación clínica implica una comunicación bidireccional entre estudiantes y profesores, donde se analiza y reflexiona sobre el desempeño para extraer explicaciones que permitan desarrollar estrategias de mejora. Este proceso garantiza que se cumplan los resultados de aprendizaje planificados para el escenario simulado y se aborden los resultados que surgen de la experiencia de aprendizaje.

2.2.2 Teorías sobre la metodología del Debriefing

Por consiguiente, resulta crucial comprender las teorías que explican los propósitos esenciales del Debriefing, así como su relevancia en el proceso de aprendizaje a través de la simulación. Se reconoce que el principal objetivo del Debriefing es educativo, ya que proporciona a los estudiantes la oportunidad de examinar tanto su propia práctica como la de sus compañeros en términos de conocimientos, habilidades, marcos de pensamiento, emociones y actitudes, de acuerdo con los objetivos establecidos para la sesión. (Riley R, editor. 2016). El Debriefing se basa en teorías como el aprendizaje experiencial, el aprendizaje de adultos, la práctica reflexiva, la práctica deliberada y el aprendizaje situado.

2.2.3 Teoría del aprendizaje significativo

Según la psicología educativa, particularmente la teoría de los aprendizajes significativos (Vygotsky, 1988), depende de la solidez y la organización de los conceptos e ideas que posee una persona en un área de conocimiento específica. En conjunto, estos componentes forman la estructura cognitiva. Esta estructura del aprendizaje no se basa en la cantidad de información retenida, sino en la capacidad del individuo para relacionar nuevas situaciones de aprendizaje con lo que ya sabe, lo cual permite resolver situaciones específicas. El aprendizaje significativo se produce cuando se establecen conexiones entre el conocimiento previo y las nuevas experiencias, con el propósito de aplicarlo en la vida y continuar el desarrollo humano de manera continua.

Según esta teoría, el diseño del ambiente clínico simulado es fundamental para facilitar aprendizajes significativos. El papel del profesor es fundamental porque actúa como intermediario en el proceso educativo. Los resultados de aprendizaje, la experiencia de los participantes y las necesidades de aprendizaje se toman en cuenta al planificar este ambiente. Estos factores se revisan y discuten durante la etapa de Debriefing.

2.2.4 Práctica deliberada para un mejor grado de experticia

Esta teoría se fundamenta en las características particulares de la práctica para desarrollar habilidades y alcanzar el nivel de experto. Varios autores, como Ericsson, Smith y De Groot, han examinado este marco teórico. Ericsson define la práctica deliberada como "un conjunto de actividades diseñadas para optimizar el perfeccionamiento de una habilidad". Él desarrolló este modelo para explicar el proceso de transición desde ser un novato hasta convertirse en un experto, y sugirió que este proceso tomaría alrededor de diez años o 10,000 horas. Aunque esta definición ha sido adaptada por diversas disciplinas, es considerada algo genérica e imprecisa, pero con una aplicación práctica. En el ámbito de la salud, la práctica deliberada consiste en actividades planificadas con objetivos específicos para mejorar las habilidades cognitivas y motoras, con el propósito de elevar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. En la educación médica, este enfoque se implementa exitosamente en la simulación clínica, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para practicar repetidamente habilidades clínicas, integrándolas después de recibir retroalimentación y reflexionar sobre ella (Ericsson K, Krampe R, Tesch-Rome C. 1993).

2.2.5 Teoría del aprendizaje experiencial

El aprendizaje experiencial se enmarca en el paradigma constructivista, que sostiene que el estudiante construye su comprensión del significado a través de la reflexión sobre sus propias acciones. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que se da mediante la transformación de la experiencia. David Kolb y Roger Fry desarrollaron un modelo de aprendizaje basado en el trabajo de Dewey, Lewin y Piaget. Este modelo propone que el aprendizaje se promueve mediante la experimentación, los ciclos de experiencia que incluyen el trabajo, experiencias del mundo real y simulaciones, la reflexión sobre acciones específicas, la conceptualización que implica analizar y comprender lo que motivó la acción y su impacto, y nuevamente los ciclos de experiencia. Esta perspectiva del aprendizaje experiencial es ampliamente aceptada y estudiada, destacando el papel crucial del Debriefing en la educación basada en simulación (Kolb D. 1984).

Durante el Debriefing, en el marco de Kolb, los participantes entran en la fase de conceptualización abstracta, donde trabajan juntos para reflexionar críticamente sobre el evento y planificar para futuras experiencias similares. Según Kolb, la experimentación activa ocurre cuando los participantes aplican el aprendizaje de la simulación y el Debriefing a situaciones del mundo real. Esta teoría explica tanto el aprendizaje experiencial secuencial como los procesos cognitivos que experimentan los estudiantes durante la simulación.

2.2.6 Resultado de la práctica reflexiva al aplicar la metodología Debriefing

Después de una sesión de simulación, un facilitador lleva a cabo una actividad denominada Debriefing, donde se proporciona retroalimentación sobre el desempeño de los participantes, se destacan los aspectos positivos y se fomenta la reflexión. Por tanto, dentro de la teoría del aprendizaje reflexivo de Donald Schön, el Debriefing se relaciona con lo que él denomina "reflexión sobre la acción". Esta teoría se originó por primera vez en 1983 como una respuesta a la percepción de que la filosofía positivista no era suficiente para explicar el conocimiento incorporado en la práctica profesional experta. La filosofía positivista surgió en paralelo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX.

Este movimiento social analizado tenía como objetivo utilizar los avances científicos para mejorar la humanidad y buscaba reducir la influencia de la religión, el misticismo y la

metafísica. La teoría de Schon reconoció que la práctica profesional experta tiene un arte central que no puede ser explicado por teorías puramente científicas. Schon propuso el concepto de "reflexión en acción", donde los problemas son abordados de manera única por el individuo antes de intentar resolverlos, basándose en su perspectiva única. Estas perspectivas individuales forman modelos mentales que guían la interpretación de nueva información y experiencias para la toma de decisiones. (INACSL Standards Committee. 2016).

Tomando esto en consideración, la teoría de Schön puede ser vista como una herramienta importante para entender los propósitos del Debriefing. El Debriefing de la sesión informativa debe centrarse en promover el pensamiento reflexivo durante la simulación clínica. La reflexión se convierte así en una estrategia esencial de enseñanza-aprendizaje, y para los estudiantes de medicina, el tipo de retroalimentación que reciben durante las sesiones de Debriefing es un factor crucial para el éxito en las simulaciones clínicas. (Fanning R, Gaba D. 2007). Podemos señalar, de acuerdo con lo revisado, que el proceso de Debriefing en la simulación clínica no se existe una única teoría, y los componentes del proceso provienen de la literatura sobre simulación. Esto puede llevar a los estudiantes a desarrollar nuevos conceptos.

La reflexión no se produce automáticamente, por lo tanto, el Debriefing debe abordar varios aspectos fundamentales, como mejorar el aprendizaje, fortalecer la confianza en uno mismo, facilitar la transferencia de conocimientos, identificar las mejores prácticas, fomentar la atención segura y de calidad al paciente, así como promover el aprendizaje continuo. El principal objetivo del Debriefing es promover la autorreflexión para que los estudiantes puedan examinar sus modelos mentales y comprender mejor cómo perciben e interpretan los eventos del aprendizaje experiencial.

Estos modelos mentales, influenciados por experiencias pasadas, educación, cultura y otras influencias sociales y personales, son objeto de revisión mediante esta estrategia metacognitiva, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar sus procesos de pensamiento y toma de decisiones en el futuro. Se reconoce que la simulación y el Debriefing de alta calidad permiten a los participantes analizar y mejorar la calidad de sus modelos mentales, identificar errores y aprender a corregirlos. Esto mejora las habilidades de pensamiento crítico, aumenta la autoconfianza y contribuye a la satisfacción del estudiante, lo que en última instancia se

traduce en un mejor desempeño tanto académico como clínico. (Mikang K, Sunghee K. 2017).

Es crucial destacar que la fase de Debriefing demanda la habilidad creativa del profesor para guiar la conversación y estimular la autoevaluación de los alumnos. Esto implica cultivar habilidades descriptivas para relatar lo ocurrido durante la práctica, habilidades analíticas para reflexionar sobre su propio desempeño, y habilidades de aplicación y transferencia para identificar áreas de mejora y puntos fuertes. El objetivo principal del Debriefing es promover un aprendizaje reflexivo y significativo que conduzca a la mejora y transformación de la práctica.

2.2.7 Modelos y estilos de Debriefing

Además de los conceptos teóricos que respaldan el Debriefing, hay modelos que describen el proceso. Los modelos varían en la forma en que el facilitador lo lleva a cabo. Como se describe en la teoría experiencial de Kolb, estos modelos se basan en el orden natural de cómo procesa el pensamiento humano después de experimentar un evento, reflexionar sobre él, discutirlo con otros y, finalmente, aprender y modificar el comportamiento en base a esa experiencia (Fanning R, Gaba D. 2007).

En la última década, se ha llevado a cabo una serie de estudios de investigación para abordar diversas preguntas sobre técnicas de Debriefing. Estos estudios incluyen investigaciones cuantitativas que evalúan el efecto de diferentes enfoques de Debriefing, como el uso de video, la estructura del informe, y quién lo dirige, así como el momento de este. Además, existen investigaciones cualitativas que buscan entender los procesos de Debriefing y las percepciones de los estudiantes al respecto (Van Heukelom J, Begaz T, Treat R. 2010). Aunque el objetivo principal del informe es reflexionar sobre la experiencia activa y dar sentido al evento, se requieren pasos de apoyo para facilitar esta reflexión y asimilación. Varios autores han descrito y clasificado estas fases de la sesión informativa. Los principios esenciales de los diversos modelos de Debriefing están formados por una variedad de componentes.

Los autores como Thatcher y Robinson, Lederman y Petranek siguen la corriente y proponen un modelo de tres fases que se caracteriza por: una fase inicial, dedicada a la reflexión, en la que se identifican los hechos y el impacto de la experiencia vivida. una

segunda etapa cuyo objetivo es explicar cómo los estudiantes manejaron sus emociones en relación con lo sucedido. Finalmente, una tercera etapa es la identificación de las diversas percepciones y perspectivas de los participantes, tanto individuales como colectivas.

Además, expertos en educación basada en simulación clínica en el Centro de Simulación Médica en Cambridge, Massachusetts, han desarrollado y refinado un modelo de Debriefing de tres fases, que consta de una fase de reacción, una fase de comprensión y una fase de resumen. La evolución del Debriefing sigue una serie de pasos o fases que deben ser seguidos para lograr los objetivos establecidos, aunque hay varios modelos conceptuales diferentes. Al revisar la literatura, se observa que varios modelos de Debriefing actualmente en uso incorporan muchos de estos elementos esenciales. Es evidente que el Debriefing debe basarse en un marco estructurado que permita a los estudiantes avanzar a través de las fases identificadas del Debriefing, como la reacción, el análisis y el resumen, así como otras fases y marcos similares identificados (Hall K, Tori K. 2017).

2.2.7.1 Modelo Plus / Delta

El modelo Plus/Delta Debriefing es una estrategia que permite a los participantes considerar "ventajas" (lo que salió bien) y "deltas" (lo que les gustaría cambiar sobre su desempeño). La implementación es muy sencilla. Comienza con dos columnas, etiquetando una con un signo adicional (+) y la otra con la letra griega delta (Δ). Luego se les pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas usando el símbolo "+" para describir sus fortalezas y debilidades, y el símbolo " Δ " para describir sus debilidades o áreas de mejora. Al determinar las acciones que los participantes consideraron más relevantes, este enfoque permite al facilitador enfocarse en áreas específicas de aprendizaje. Es crucial comenzar la sesión destacando los aspectos positivos y luego ajustar el entorno para abordar los aspectos que necesitan mejora. Los facilitadores deben asegurarse de que el Debriefing se centre no solo en una revisión superficial de las acciones observadas o en aspectos técnicos del escenario, sino en brindar a los participantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar y pensar sobre sus propias acciones. (Motola I, Devine L, Chung H, Sullivan J, et al. 2013).

2.2.7.2 Modelo Gather Analyze, Summarize (GAS)

El modelo conversacional de tres fases, conocido como "GAS", descrito por Phrampus et al. en el Debriefing, consta de las etapas de recopilación, análisis y resumen. La primera fase, denominada recopilación, busca establecer un entendimiento común alentando al equipo a recapitular los eventos de la simulación. La segunda etapa, denominada análisis, se centra en la reflexión del estudiante y en examinar las acciones realizadas durante la simulación, empleando preguntas específicas para estimular la reflexión y revelar los procesos de pensamiento de los estudiantes. La fase final, resumen, garantiza que se hayan cubierto todos los objetivos de aprendizaje y puntos de enseñanza, proporcionando una revisión de las lecciones aprendidas. Este modelo de estructura conversacional ha sido utilizado por la American Heart Association en sesiones de Debriefing de cursos de soporte vital, como el Soporte Vital Avanzado Pediátrico (Sawyer T, Eppich W, Brett-Fleegler M, Grant V, et al. 2016).

2.2.7.3 Modelo 3D

El modelo 3D se fundamenta en la teoría del aprendizaje de adultos y el ciclo de aprendizaje experiencial, con el propósito de asistir a los instructores en la facilitación del aprendizaje para mejorar la práctica diaria y generar un efecto positivo en los resultados de los pacientes. Este enfoque consta de tres componentes principales, que comienzan con una introducción y culminan con un resumen de las lecciones aprendidas. Estas tres "D", del inglés, son: defusing, discovering y deepening.

Defusing (disipación). Ocurre después de la introducción y la simulación. El objetivo de esta fase del Debriefing es aliviar la ansiedad y el estrés de los participantes para que puedan concentrarse en los objetivos de aprendizaje.

Discovering (descubrimiento). Es la fase de reflexión. En esta etapa del Debriefing, se integran múltiples fuentes de información, incluyendo las observaciones del instructor, los puntos de vista de los estudiantes y herramientas adicionales como los videos. Según el ciclo de aprendizaje de Kolb, este momento corresponde a la conceptualización abstracta.

Deepening (profundización). Los estudiantes pueden aplicar lo que han aprendido en la simulación a un contexto clínico real a través del razonamiento análogo. En esta etapa, se

busca la transferencia del aprendizaje y es ideal que los estudiantes tengan un escenario inmediato para aplicar su nuevo modelo mental. (Zigmont J, Kappus L, Sudikoff S. 2011).

2.2.7.4 Modelo Debriefing Con Buen Juicio

Rudolph ha delineado la teoría y la metodología del "Debriefing con buen juicio". Este enfoque propuesto ayuda a los facilitadores a manejar la necesidad de realizar una evaluación crítica sin confrontar a los estudiantes, al tiempo que evita la tendencia a pasar por alto errores o ser excesivamente críticos. Este método consta de tres elementos principales: en primer lugar, propone un modelo conceptual que se centra en la interpretación de los participantes sobre la situación; en segundo lugar, resalta la importancia de descubrir las estructuras subyacentes que determinan las acciones de los estudiantes mediante una investigación auténtica; y finalmente, sugiere que el facilitador comparta su propia perspectiva sobre la situación para explorar más a fondo los puntos de vista de los estudiantes. Este proceso fomenta un ambiente colaborativo en el cual el facilitador y los estudiantes pueden trabajar juntos para desarrollar marcos y acciones alternativas para el futuro. (Lederman L 1991).

2.2.8 Rol del profesor en el Debriefing

La presencia del profesor en la simulación clínica es crucial para seguir un modelo de Debriefing estructurado, ya que son responsables de facilitar el proceso de aprendizaje. Según Gomar y Pales, los profesores tienen una gran responsabilidad en la enseñanza. El instructor de simulación clínica desempeña el papel de "facilitador de experiencias", presentando a los estudiantes situaciones de aprendizaje a través de escenarios clínicos simulados. Esto les permite desarrollar su propio proceso de enseñanza basado en experiencias anteriores. Además, el instructor promueve la búsqueda de información, el análisis crítico, la reflexión y la integración del conocimiento adquirido (Morse KJ, 2015).

Los instructores de Debriefing necesitan recibir formación y desarrollar habilidades específicas para integrar la simulación de manera efectiva en las aulas. Esto implica que deben capacitarse en métodos de enseñanza centrados en el aprendizaje a través de escenarios simulados. Esta formación les otorgará un entendimiento exhaustivo de las normativas de la simulación que promueven la responsabilidad, la autodirección y la

motivación entre los estudiantes. Asimismo, es esencial incluir métodos que permitan a los estudiantes cometer errores de forma segura, mantener un ambiente no competitivo y establecer roles claros para cada participante (Urrea E, Sandoval S, Irribarren F. 2017).

Para lograr los resultados deseados, se deben seguir los siguientes pasos:

- El informe es proporcionado por una persona (s) calificada (s) durante el proceso de informe.
- El informe se realiza en un entorno propicio para el aprendizaje que promueve la confianza, la confianza, la comunicación abierta, el autoanálisis, la reflexión y la retroalimentación.
- El informe se basa en un marco teórico que se estructura deliberadamente.
- El informe es consistente con los objetivos y los resultados de la experiencia basada en simulación.

Los profesores de simulación y Debriefing desempeñan un papel crucial en el aprendizaje de los participantes y, por lo tanto, deben poseer habilidades específicas. Esto incluye conocer la teoría de la facilitación, crear un ambiente de aprendizaje seguro y ser capaces de diagnosticar las necesidades de aprendizaje y gestionar procesos grupales de manera efectiva. Dado que estas habilidades no suelen enseñarse como parte de la preparación estándar del profesorado de enfermería, se establece la necesidad de que los facilitadores reciban educación específica en simulación a través de cursos formales, educación continua y trabajo con mentores experimentados. Esto contribuye significativamente a la práctica de la educación basada en la simulación al proporcionar pautas claras para la realización de sesiones informativas efectivas.

Según Wickers MP (2010), se han establecido pautas para el Debriefing en la simulación clínica, que abarcan desde las habilidades del facilitador hasta los componentes del entorno del informe, la estructura de la discusión final y el uso de objetivos para guiar la conversación. Se enfatiza la relevancia de que los instructores reciban una capacitación formal para facilitar la práctica reflexiva, la orientación y la retroalimentación de las habilidades de interrogación, dado que el Debriefing puede someterlos a preguntas desafiantes, emociones intensas y puntos de vista divergentes. Además, se detallan las habilidades requeridas para llevar a cabo un Debriefing efectivo, que abarcan habilidades

organizativas, de gestión de grupos, de comunicación, de resolución de conflictos y de asesoramiento.

Un hallazgo común es que los profesores en simulación inicialmente tienden a buscar el control del proceso de Debriefing debido a su propia ansiedad y falta de confianza en sus habilidades. Se subraya que las necesidades y expectativas de los participantes son cruciales en cualquier Debriefing, y se aboga por un enfoque abierto y flexible basado en la negociación mutua y el aprendizaje colaborativo. Además, se enfatiza que las cualidades de flexibilidad, confianza y apertura son esenciales para los profesores en simulación clínica. Mantener la confianza, establecer relaciones colaborativas, involucrar cognitiva y afectivamente a los estudiantes y proporcionarles tiempo adecuado para la reflexión son sugerencias adicionales para fomentar la reflexión profunda en los estudiantes (Sahd R, 2003).

2.2.9 Satisfacción y Autoconfianza en Simulación Clínica.

Como se ha explorado en este marco teórico, la participación en experiencias de simulación clínica, incluido el proceso de Debriefing, influye en las percepciones de los estudiantes, particularmente en lo que respecta a su satisfacción y confianza en sí mismos en el proceso de aprendizaje. Se resalta la importancia de que los profesionales de la salud posean un alto grado de confianza en sus habilidades para llevar a cabo evaluaciones de salud, intervenir de manera efectiva, trabajar en equipo y reconocer eventos críticos en la atención al paciente (López M, Cadiz V, Fierro J, Figueroa A, et al. 2017). En la actualidad, los constructos de satisfacción y autoconfianza son temas de gran interés en la investigación y han sido explorados en una amplia variedad de contextos. Se subraya que la comprensión de la satisfacción implica considerar diversos aspectos multidimensionales y perspectivas.

Por otra parte, la confianza es una variable importante en la formación de profesionales de la salud. (Amado JC, Negrão C, Dias VR, Mazzo A, et al. 2014). Según ellos, los estudiantes con mayor confianza en sí mismos tienen más probabilidades de tener éxito en sus intervenciones porque pueden probar y usar sus habilidades más fácilmente.

En la experiencia de simulación cada estudiante posee características individuales distintas, como su cultura, antecedentes, experiencias, personalidades, habilidades, conocimientos y preocupaciones. El desafío inicial para el facilitador es unir a estos estudiantes como un equipo cohesivo y productivo. Se destaca la importancia de fomentar el respeto y la consideración entre los miembros del grupo, tanto en su comunicación verbal como no verbal. Además, se enfatiza la necesidad de crear un ambiente donde los participantes se sientan cómodos expresando sus ideas, opiniones y discrepancias, lo que facilita la realización de discusiones significativas. (Waznonis A. 2015).

El uso de simulación clínica en la enseñanza de carreras de salud crea un ambiente protegido y seguro para el aprendizaje, lo que influye positivamente en la satisfacción de los estudiantes. Destaca que esta metodología promueve la autoconfianza y aumenta la satisfacción del estudiante. Además, resalta la importancia del Debriefing en esta experiencia de aprendizaje, ya que facilita una reflexión profunda en los estudiantes, permitiéndoles planificar estrategias para futuras situaciones similares. Se enfatiza que el Debriefing de alta calidad puede continuar estimulando la reflexión incluso después de finalizar el período formal, lo que lleva a una experiencia de aprendizaje más significativa cuando se realiza en un ambiente de diálogo abierto, seguro y de confianza.

2.3 Estado del arte (antecedentes).

La simulación clínica, una estrategia tecnológica fundamental en la educación en salud, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer habilidades y destrezas necesarias en esta disciplina, así como mejorar la capacidad de tomar decisiones en contextos complejos. Desde la adquisición de habilidades básicas hasta la resolución de situaciones críticas que pueden afectar la vida de los pacientes, la simulación abarca un amplio espectro de escenarios educativos. Además, se alinea con el enfoque de educación basada en competencias, lo que facilita la evaluación transparente de los resultados del aprendizaje y el cumplimiento de los estándares regulatorios en la educación superior. En consecuencia, la simulación clínica se ha convertido en una herramienta fundamental en la formación en salud, preparando a los estudiantes para enfrentar situaciones reales y contribuyendo a mejorar la calidad de la atención médica (Espinal Correa C, Álvarez Zuluaga CA, Rubio Elorza JH, Vasco Ramírez M. 2021).

Los paradigmas educativos actuales en las universidades han evolucionado hacia un enfoque centrado en el desarrollo de competencias en lugar de simplemente en el almacenamiento de conocimientos. Se destaca que la simulación clínica se ha incorporado a los currículos de las carreras de salud como una estrategia de enseñanza para responder a esta tendencia, ya que permite integrar las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales necesarias para el desarrollo de competencias. (Urre E, Sandoval S, Irribarren F. 2017).

En los últimos años, ha habido un notable incremento a nivel global en el uso de la simulación clínica como herramienta de formación y capacitación para profesionales de la salud. Este aumento se atribuye a la evidencia acumulada de que la formación mediante simulación facilita una transferencia más efectiva de habilidades clínicas, de comunicación, trabajo en equipo, actitudes y profesionalismo al ámbito laboral en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. (Moya P, Ruz M, Parraguez E, Carreño V, et al. 2017).

Es cierto que el aprendizaje, la enseñanza y la formación son conceptos complejos y multifacéticos, que pueden ser entendidos y definidos de diversas maneras en función del contexto, de la disciplina y de la perspectiva teórica que se adopte. Desde una perspectiva general, se puede entender el aprendizaje como el proceso mediante el cual las personas adquieren nuevos conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través de la experiencia, la reflexión y la interacción con el entorno. Este proceso puede ser influenciado por factores internos y externos, como las capacidades cognitivas, la motivación, el contexto social y cultural, la retroalimentación, entre otros. Por su parte, la enseñanza puede ser entendida como el conjunto de acciones y estrategias que los educadores emplean para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la planificación de actividades, la transmisión de conocimientos, la creación de ambientes de aprendizaje, la evaluación del progreso, entre otros.

Las teorías de aprendizaje, fundamentadas principalmente en disciplinas como la psicología y la pedagogía, presentan una amplia variedad de enfoques conceptuales. Algunas teorías se centran en aspectos cuantitativos, como la acumulación de recuerdos, mientras que otras adoptan una perspectiva más cualitativa, centrada en la persona y su experiencia integral de aprendizaje. (Brockbank y McGill, 1998).

En línea con las directrices de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS, la formación y educación del personal de salud se han convertido en un elemento clave para garantizar la calidad y seguridad de la atención médica. La simulación clínica se ha demostrado como una estrategia de formación efectiva para satisfacer estas necesidades y mejorar la atención médica en general. (Martínez-Castillo F, Matus-Miranda R. 2015).

Existen varios tipos de aprendizaje, cada uno con características distintivas que lo definen. Estos tipos incluyen el aprendizaje receptivo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje repetitivo o memorístico y el aprendizaje significativo. Se describen brevemente las características de cada tipo: el aprendizaje receptivo implica una transmisión unidireccional de conocimiento por parte del profesor, el aprendizaje por descubrimiento implica una participación activa del estudiante en la búsqueda y procesamiento de información, el aprendizaje memorístico implica una mera repetición de contenidos sin comprensión, y el aprendizaje significativo implica un procesamiento de información y su integración en la estructura mental del estudiante. Se destaca que el aprendizaje más efectivo es aquel que involucra activamente al estudiante y produce un rendimiento superior. (Leal C, Juguera L, Pardo M, Martín MR, et al. 2015).

Según Miller (1990), el proceso de aprendizaje de un individuo adulto implica la obtención de conocimientos teóricos, su integración en la práctica y la demostración de estos conocimientos. Se presenta el argumento de Vázquez-Mata sobre las etapas del proceso educativo, destacando cuatro etapas: la acción educativa, el feedback, el Debriefing (análisis crítico de la acción educativa para construir conocimiento nuevo) y la evaluación. Se subraya la importancia de realizar estas actividades en condiciones que favorezcan su asimilación y como parte de un currículum preestablecido. Además, se destaca la necesidad de incluir nuevas metodologías profesores en la enseñanza de la Medicina, que integren conocimientos y contextos clínicos y permitan evaluar habilidades técnicas, trabajo en equipo y actitudes, lo que constituye las competencias clínicas esenciales (Quiles y Riera, 2008).

El aprendizaje basado en simulación se desarrolla en tres fases: la fase de briefing es la primera fase del aprendizaje basado en simulación y consiste en una sesión informativa previa a la simulación. Durante esta fase, se proporciona a los estudiantes una orientación sobre los objetivos de aprendizaje de la simulación, el entorno en el que se va a desarrollar la simulación y las expectativas de los instructores en cuanto al desempeño de los

estudiantes. El briefing es una fase importante ya que permite a los estudiantes comprender mejor lo que se espera de ellos durante la simulación y reduce la ansiedad y el estrés asociados con la simulación. También les permite hacer preguntas para aclarar cualquier duda o preocupación que puedan tener antes de la simulación.

Durante la fase de briefing, los instructores tienen la oportunidad de repasar las habilidades y conocimientos previos requeridos para la simulación, así como proporcionar una visión general de la dinámica y estructura de la actividad simulada. Esto facilita que los estudiantes se preparen adecuadamente para la simulación y optimicen su aprendizaje durante el proceso. En síntesis, la fase de briefing desempeña un papel crucial en el aprendizaje basado en simulación al garantizar una preparación efectiva de los estudiantes y maximizar su rendimiento durante la actividad (Saiz A, Susinos T. 2014).

La fusión de la simulación clínica con el aprendizaje basado en problemas ha demostrado ser sumamente efectiva para la formación de profesionales de la salud. Esta combinación implica una participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, lo que genera una mayor motivación en comparación con el uso exclusivo de la simulación clínica. En la Universidad Cooperativa de Colombia, se está explorando la implementación de este enfoque educativo en la simulación, con el propósito de desarrollar las competencias necesarias para los estudiantes (Espinal Correa C, Álvarez Zuluaga CA, Rubio Elorza JH, Vasco Ramírez M. 2021). El aprendizaje mediante simulación clínica debe tener un objetivo específico y realista, que pueda repetirse según sea necesario. Esta metodología puede aplicarse en cualquier nivel académico, adaptándose al nivel de competencia del alumno. (Morgan et al. 2009).

Las diversas corrientes teóricas que respaldan la educación basada en simulación clínica incluyen el constructivismo, que postula que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno. Se enfatiza que los adultos aprenden principalmente mediante la experiencia, especialmente cuando esta se relaciona con sus metas personales o profesionales, lo que aumenta la significatividad del aprendizaje. El marco teórico del aprendizaje experiencial de Kolb es fundamental en el contexto educativo de la simulación clínica, ya que sigue un proceso de aprendizaje a través de la experiencia, que abarca el establecimiento de metas, la práctica, la reflexión y la conceptualización. Se describe cómo los adultos inician con experiencias concretas, se sumergen en ellas, reflexionan sobre su

experiencia, integran esas observaciones en teorías coherentes, ponen a prueba esas teorías en la práctica y se sienten motivados para participar en nuevas experiencias, iniciando nuevamente el ciclo de aprendizaje. (Maestre JM, Manuel-Palazuelos JC, del Moral I, Simon R. 2014).

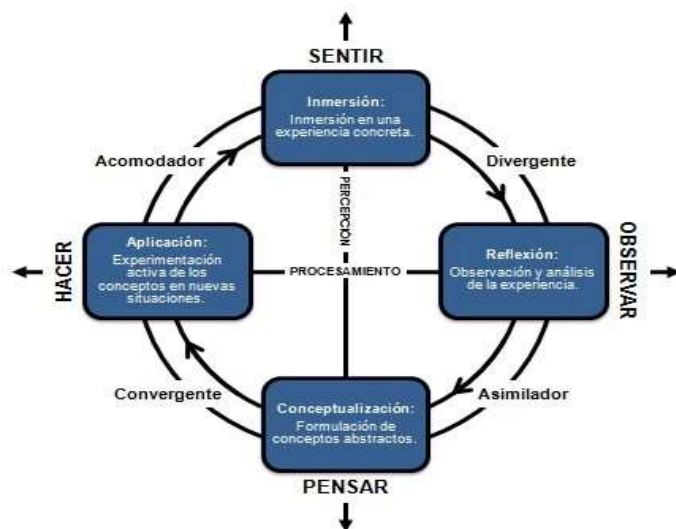


Figura 1. Integración momentos de simulación y el círculo de Kolb.

Fuente: Amaya, (2012).

2.3.1 Fases de la simulación clínica.

Una sesión típica de simulación clínica se compone de cuatro etapas bien definidas: el prebriefing, el briefing, la experiencia simulada y el debriefing. Durante la fase de prebriefing, se proporciona a los estudiantes una explicación completa de la sesión de simulación clínica, incluyendo detalles sobre el escenario, los simuladores y todos los elementos necesarios para llevar a cabo el escenario clínico simulado. Esto se hace con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con el entorno y garantizar su comodidad en el proceso de aprendizaje, lo que contribuye a crear un ambiente psicológicamente seguro que fomente la reflexión, el compromiso y la participación.

En la fase de briefing, los estudiantes reciben información detallada sobre el escenario clínico y sus objetivos. También se revisan las expectativas para la sesión simulada. Durante esta etapa, los alumnos tienen la oportunidad de plantear preguntas para aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el escenario, lo que contribuye a asegurar que todos los

participantes estén en la misma página informativa y comprendan cómo se desarrollará la experiencia.

Los estudiantes realizan el escenario clínico propuesto durante la siguiente fase "experiencia simulada". Para lograr los objetivos propuestos en esta fase, el instructor controla el simulador creando las circunstancias adecuadas en el escenario. En esta etapa, los estudiantes deben tomar decisiones muy similares a las que se hacen en la práctica clínica real, pero no hay riesgo para pacientes ni profesionales. (Clede-Belforti et al., 2013). Tiene como objetivo concientizar al alumno sobre las decisiones tomadas para que sea consciente de sus acciones y puedan mejorar sus habilidades y prácticas. (Clede-Belforti et al., 2013).

En una sesión de simulación, es esencial crear un entorno seguro y confiable, así como un ambiente positivo y participativo donde los estudiantes se sientan cómodos para discutir libremente sus preocupaciones y expectativas. Los errores deben ser vistos como oportunidades de aprendizaje en lugar de motivo de crítica, según Linares y Rada (2014). Además, es importante que los profesores cuenten con habilidades didácticas para diseñar una variedad de escenarios de aprendizaje en la enseñanza clínica de la medicina y su aplicación con simuladores.

Es crucial destacar que las prácticas simuladas deben ser diseñadas con niveles progresivos de complejidad para permitir que los estudiantes demuestren sus habilidades en cada etapa de entrenamiento, lo que garantiza su efectividad. Estos escenarios ayudarán a los estudiantes a transferir el conocimiento adquirido en el laboratorio de simulación al entorno clínico. Según la Asociación Internacional de Enfermería para el Aprendizaje mediante Simulación Clínica (INACSL, 2016), el diseño y desarrollo de simulaciones deben considerar criterios que faciliten la efectividad de estas experiencias de aprendizaje basadas en la simulación para alcanzar los resultados previstos.

- Conducta de una evaluación de necesidades para establecer la evidencia básica de que una experiencia de simulación bien planificada es necesaria.
- Establecimiento de objetivos que sean medibles.
- Organización del formato de una simulación de acuerdo con su propósito, teoría y modalidad de experiencia.

- Elaboración de un escenario o caso que sirva como marco para la experiencia basada en simulación.
- Creación de la percepción necesaria de realismo mediante el uso de una variedad de tipos de fidelidad.
- Realización de una reunión previa para iniciar las experiencias basadas en la simulación.
- Llevar a cabo una sesión informativa y/o de retroalimentación después de las experiencias basadas en la simulación.
- Proporcionar materiales y recursos de preparación para ayudar a los participantes a alcanzar los objetivos establecidos y lograr los resultados esperados de la experiencia basada en la simulación.
- Antes de la implementación completa, realizar experiencias piloto basadas en la simulación de prueba.

Debido a que la medicina implica la prestación de atención médica a individuos, es fundamental resaltar que los profesionales de esta área deben poseer habilidades que abarquen no solo aspectos técnicos, sino también el desarrollo de procesos de pensamiento complejos que les permitan ofrecer atención de calidad y oportuna basada en el razonamiento clínico. La simulación clínica emerge como una herramienta valiosa tanto para la enseñanza como para la evaluación de los estudiantes, ya que les ofrece la oportunidad de practicar procedimientos similares a los que realizarán en su práctica profesional, pero de manera segura y controlada, dentro de un entorno de aprendizaje experiencial protegido. Esto contribuye a aumentar su confianza y a desarrollar competencias profesionales.

2.3.2 Retroalimentación

Se considera que la retroalimentación es un componente fundamental de la simulación clínica. Cook et al., en un estudio, respaldan esta idea al confirmar que la retroalimentación ofrecida durante las simulaciones clínicas mejora los resultados del aprendizaje. En otra investigación, Adamson encontró que tanto los comentarios de los facilitadores como los de los compañeros mejoran el aprendizaje y los resultados de los participantes.

La retroalimentación y el Debriefing suelen utilizarse en conjunto en la simulación clínica. En este contexto, la retroalimentación se define como "información específica sobre la comparación entre el desempeño observado de un alumno y un estándar, proporcionada con la intención de mejorar el rendimiento del alumno", según Van de Ridder y colaboradores. En última instancia, se trata de dotar a los estudiantes de los recursos necesarios para gestionar un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de su carrera profesional, un tema crucial en un entorno de constante cambio de conocimientos.

El feedback, que implica la información sobre el proceso de aprendizaje en relación con objetivos preestablecidos, se diferencia de la evaluación en que proporciona información en lugar de emitir juicios, siendo siempre formativo. Esto brinda al estudiante la oportunidad de comparar su autoevaluación con la evaluación de los demás. Para que el feedback sea útil, efectivo y aceptado por el estudiante, debe ser:

- Oportuno: cuando la situación es nueva, el comentario es más efectivo.
- Concreto: El estudiante debe comprender claramente qué está recibiendo.
- Veraz: los comentarios deben basarse en hechos reales.
- Respetuoso con la autoestima del estudiante: el comentario debe respetar a la persona en todo momento.

Suficiente: el feedback debe adaptarse a las necesidades del estudiante.

- Constructivo: "Los comentarios deben ser constructivos y no dañinos". La mejor manera de mantener un equilibrio es reforzar lo que el estudiante ya está haciendo bien y reorientar los aspectos en los que podría mejorar.
- Centrado en las necesidades del que aprende: los estudiantes están dispuestos a recibir comentarios que les ayuden a mejorar en el futuro.

La entrega de feedback requiere una relación basada en el respeto y la confianza mutuos entre profesores y estudiantes. Es un proceso de comunicación bidireccional que solo puede ser efectivo si se tienen en cuenta las necesidades y reacciones de ambas partes. Esto implica establecer una dinámica donde se valore la opinión del otro de manera positiva. A través de este intercambio reflexivo y análisis posterior a la experiencia, los participantes aprenden de manera efectiva. En el contexto de la simulación clínica, el rol del profesor es el de un facilitador, actuando como guía en la experiencia educativa. Su objetivo principal es exponer

a los estudiantes a situaciones de aprendizaje que les permitan construir su propio conocimiento, basado en sus experiencias previas, la búsqueda activa de información y la reflexión sobre sus acciones e integración de nuevos conocimientos. Esto requiere que el instructor tenga la capacidad de motivar a los estudiantes para que abandonen los roles pasivos que podrían haber adoptado durante su educación previa.

Capítulo III

Metodología de la investigación

Introducción El siguiente capítulo detalla la perspectiva, el diseño, el alcance, la población objetivo, la muestra, el método de muestreo, los instrumentos utilizados para recopilar datos y los aspectos éticos asociados con la presente investigación. Este estudio examinó la interrelación entre el modelo de Debriefing, la satisfacción y la autoconfianza en relación con las estrategias de aprendizaje empleadas por tanto el profesor como los estudiantes al concluir las sesiones de simulación clínica.

3.1 Enfoque

El presente estudio adoptó un enfoque cuantitativo, caracterizado por su énfasis en la recopilación y el análisis de datos numéricos. Se focalizó en tres variables principales: el modelo Debriefing, la satisfacción y la autoconfianza, las cuales fueron evaluadas mediante métodos de medición y recolección de información. El objetivo fue obtener mediciones objetivas de una realidad externa, evitando la influencia o sesgos del investigador. Se llevó a cabo un análisis estadístico para examinar las relaciones propuestas y poner a prueba la hipótesis general establecida al inicio del estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2019). A través de estos datos, se investigó la asociación entre el modelo Debriefing y su impacto en la satisfacción y la autoconfianza de los estudiantes.

3.2 Diseño

Basándose en el objetivo establecido y las particularidades del estudio, el diseño de la investigación se caracteriza por ser no experimental, transversal y de correlación. El propósito principal es observar y describir fenómenos sin intervenir en la manipulación de variables, ya que no se busca alterar el problema en estudio, sino comprender y describir la realidad tal como se presenta. (Hernández Sampieri, R, Fernandez Collado, C. y Baptista Lucio, P. 2004). Los datos se recopilaron en un solo corte transversal. En otras palabras, el objetivo es comprender y analizar las variables para comprender el problema y dar una explicación, antes de llegar a una propuesta de mejora.

Tabla 1. Fases de la investigación

Nombre de la fase	No. de objetivo relacionado.	Descripción	Actividades
Identificación de la situación actual	1	Identificar la aplicación del modelo Debriefing en los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023	-Solicitar consentimiento a los estudiantes -Aplicar instrumento -Tabulación de datos -Análisis de los datos.
Recolección de datos	2	Identificar la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023	-Solicitar consentimiento a los estudiantes -Aplicar instrumento -Tabulación de datos -Análisis de los datos.
Análisis	3	Analizar la relación entre el modelo Debriefing con la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de Medicina en las prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023.	-Análisis de instrumento -Tabulación de datos -Análisis de los datos. -Preparación del informe
Diseño	4	Establecer una propuesta de mejora en la relación del modelo Debriefing, la satisfacción y autoconfianza para los estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023	-Análisis de instrumento -Tabulación de datos -Análisis de los datos. -Preparación del informe

3.3 Alcance

El alcance del presente estudio consiste en examinar el modelo Debriefing y la correlación entre las variables de satisfacción y autoconfianza entre los estudiantes del programa de Medicina en el laboratorio de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia durante las sesiones de Debriefing. Se ha optado por un diseño transversal, ya que la observación se llevó a cabo en un solo punto en el tiempo, y no experimental, dado que no se realizará ninguna manipulación de variables durante el estudio. Asimismo, la naturaleza de esta investigación es de carácter básico, puesto que se enfoca exclusivamente en la exploración del tema dentro del ámbito de la medicina. Por consiguiente, investigaciones futuras acerca del modelo Debriefing y su relación con la satisfacción y la autoconfianza contribuirán a una mejor comprensión del fenómeno en estudio.

3.4 Marco contextual

La Universidad Cooperativa de Colombia, ubicada en el municipio de Pasto, Nariño, en el barrio Pandiaco, calle 18 No 17 -150, Avenida Torobajo, fue establecida en 1958. Su horizonte institucional se define como una institución multicampus de propiedad social, con la misión de educar a individuos dotados de competencias para adaptarse a los cambios del mundo, contribuir a la generación y difusión del conocimiento, respaldar el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones, y promover la economía solidaria que la inspira desde su origen, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Su objetivo es evolucionar hacia una institución sostenible, adaptándose continuamente a las demandas del entorno, ofreciendo educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida mediante un modelo educativo pertinente y diversas modalidades de enseñanza, con una gestión inclusiva que integra nuevas tecnologías y entornos físicos y digitales.

Busca fomentar una cultura creativa que responda a las necesidades del entorno, generando conocimiento colectivo y compartiendo experiencias. El campus de Pasto atiende a la comunidad educativa del departamento de Nariño y sus alrededores, ofreciendo educación técnica profesional, pregrado y posgrado en programas como Medicina, Odontología, Enfermería, Ingeniería y Derecho, con jornadas diurnas y nocturnas. La presente investigación se lleva a cabo en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede

Pasto, Nariño, con estudiantes de sexto a décimo semestre del programa de medicina, donde se ha identificado el problema de investigación.

3.5 Población, Muestra y muestreo

Debido su enfoque y objetivos propuestos la población del estudio será constituida por estudiantes sexto a decimo semestre del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto, ya que en estos semestres dentro del plan de estudios tienen cursos clínicos y que adoptan el modelo Debriefing en las prácticas de simulación clínica. Se establece como criterios de inclusión que: sean estudiantes de sexto semestre inscritos en el curso de Clínica del Adulto; estudiantes de séptimo semestre inscritos en curso de Clínica Quirúrgica; estudiantes de octavo semestre inscritos en curso de Clínica Binomio Madre e Hijo; estudiantes de noveno semestre inscritos al curso Clínica del Niño y estudiantes de decimo semestre inscritos al curso de Urgencias. Los estudiantes serán elegidos mediante un muestreo probabilístico, mediante un muestreo aleatorio, utilizando la siguiente relación proporcional.

$$n_i = n \left(\frac{N_1}{N} \right)$$

N = Tamaño de la población

n = Tamaño de la muestra

N_1 = Tamaño de la muestra estratificada

n_i = Tamaño de la amuestra estratificada seleccionada

La población está constituida por 260 estudiantes de medicina de sexto a decimo semestre conformada por un total de, 158 mujeres y 102 hombres, seleccionando un 40% de la muestra con respecto a la población, se obtiene un total de 101 estudiantes y mediante el muestreo simple estratificado la muestra queda constituida por un total de 68 mujeres y 33 hombres, con los cuales es posible obtener datos relevantes y analizar la información obtenida. A continuación, se describe la fórmula de la selección proporcional:

$$n_m = 101 \left(\frac{158}{260} \right) = 61,4$$

$$n_h = 101 \left(\frac{102}{260} \right) = 39,6$$

Como fuente de datos para el estudio, el investigador participa activamente en esta población y reconoce sus propios valores y creencias.

3.6 Instrumentos de recolección de datos

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura centrada en la variable del modelo de Debriefing, revelando la existencia de múltiples herramientas disponibles para evaluar el Debriefing en entornos especializados. Sin embargo, hasta el momento, no se ha desarrollado un instrumento estandarizado que pueda evaluar de manera efectiva los datos en una amplia gama de contextos de simulación en salud.

Para abordar esta necesidad, en el estudio se empleó una versión adaptada de la Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud (EDSS). Esta versión modificada fue sometida a una validación de contenido realizada por expertos en educación superior, investigación y simulación clínica. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio de esta versión adaptada del EDSS, se evaluó la confiabilidad de los factores encontrados utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, y se realizó un análisis descriptivo.

El análisis reveló la presencia de un único componente que permite evaluar la calidad del Debriefing en la simulación clínica. La confiabilidad del factor identificado fue alta, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,97, clasificado como excelente según los estándares propuestos por George y Mallery.

La versión adaptada del EDSS consta de 7 dimensiones con un total de 22 ítems. Los estudiantes deben responder a estos ítems utilizando una escala tipo Likert con 4 niveles de respuesta, que van desde "Malo" hasta "Muy Bien". Estas dimensiones evalúan y valoran aspectos clave del Debriefing, incluyendo la claridad en el establecimiento del briefing, la creación de un ambiente seguro y estimulante durante el Debriefing, la organización metodológica de la sesión, la facilitación de la reflexión, la efectividad de la retroalimentación proporcionada, y la ayuda brindada a los participantes para alcanzar un buen rendimiento. (Anexo 1).

La National League for Nursing (NLN) desarrolló una escala para evaluar la satisfacción del estudiante y su autoconfianza en la simulación clínica. Esta herramienta se diseñó específicamente para medir el grado de satisfacción y la confianza en sí mismo

experimentados por un individuo después de participar en una simulación de alta fidelidad. La escala consta de 8 ítems tipo Likert de 5 puntos, donde el valor 1 indica "Totalmente en desacuerdo" con la afirmación y el valor 5 corresponde a "Muy de acuerdo" con la misma. Estos ítems están distribuidos en dos dimensiones principales: "Satisfacción en el aprendizaje actual", compuesta por cinco ítems, y "Autoconfianza en el aprendizaje", compuesta por ocho ítems (ver Anexo 2).

Para evaluar la confiabilidad de este instrumento, la National League for Nursing (NLN) llevó a cabo pruebas utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo resultados significativos: 0,94 para la dimensión de satisfacción y 0,87 para la dimensión de confianza en sí mismo. Posteriormente, Jeffries y Rizzolo realizaron una validación adicional, demostrando que el instrumento es altamente confiable, con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,92 para la consistencia de las características presentes en la escala y 0,96 para la importancia atribuida a dichas características.

Los instrumentos de recopilación de datos se seleccionaron de acuerdo con los objetivos establecidos en esta investigación, como se detalla en la tabla a continuación:

Tabla 2. Instrumentos de recolección de la información de acuerdo con los objetivos propuestos

OBJETIVO ESPECÍFICOS	VARIABLES	DIMENSIONES	ESCALA
Identificar el modelo Debriefing en los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023	Variable 1: Modelo Debriefing	•Claridad •Ambiente seguro •Clima estimulante. •Metodología •Reflexión •Retroalimentación •Rendimiento	Escala de medición nominal de tipo Likert: Malo (1) Regular (2) Bien (3) Muy Bien (4)
Identificar la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023	Variable 2 y 3: Satisfacción y Autoconfianza	-Enseñanza -Instructor -Materiales -Aprendizaje -Habilidades -Seguridad -Responsabilidad -Recursos	Escala de medición nominal de tipo Likert: Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Indeciso (3) De acuerdo (4) Muy de acuerdo (5)

3.6.1 Confiabilidad y Validez

Se aplicó una prueba estadística para medir la confiabilidad de la escala donde se detalla la consistencia de los datos recolectados y para ello se realizó un análisis de la confiabilidad empleando el coeficiente alfa de Cronbach, que es el más empleado con estos análisis estadísticos cuantitativos. Este, mostro un resultado de $\alpha=0,972$ demostrando así que la confiabilidad de los instrumentos es excelente y consistente al tener un alfa de Cronbach 0.972, siendo clasificable como excelente según los tramos sugeridos por George y Mallery, el cual debe ser superior a $\alpha= 0,900$ y absolutamente confiabilidad entre más acercamiento $\alpha = 1,00$.

3.6.2 Aspectos Éticos

En este estudio de investigación, se seguirán los principios éticos fundamentales, como la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, así como la aplicación del consentimiento informado de cada participante (ver Anexo 1). Se proporcionará a los

participantes toda la información necesaria sobre los beneficios de la investigación (Acevedo, 2002). En esta investigación titulada "El modelo Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de Medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023", se aplicarán los principios éticos de manera confidencial y anónima, y se utilizará exclusivamente con fines de investigación. Se solicitará autorización a la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto, donde se recopilará la información de los participantes.

3.6.3 Aplicación de instrumentos

Este proyecto de trabajo de grado fue aprobado para su ejecución por parte del comité académico del programa de Maestría en Educación para Ciencias de la Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Bogotá en marzo de 2023. Luego, se entregó una carta de presentación y compromiso al director de sede del campus Pasto de la Universidad Cooperativa de Colombia para garantizar el acceso a los participantes antes de utilizar los instrumentos. Posteriormente, esta investigación fue sometida al Comité de Ética de la Universidad para su revisión y aprobación institucional, siendo aprobada en abril de 2023 (ver Anexo 6). Una vez obtenido el permiso, los investigadores presentaron el estudio a los estudiantes, explicándoles claramente el objetivo y alcance de este antes de la recolección de datos. Se enfatizó que la participación en el estudio era voluntaria y anónima. Los participantes firmaron un consentimiento informado en formato digital, se aseguró la confidencialidad en el manejo de las respuestas individuales y se les brindó la opción de retirarse del estudio en cualquier momento.

Los instrumentos y el consentimiento informado fueron administrados durante las semanas 9 y 10 del semestre académico en octubre de 2024. Siguiendo la planificación de la carrera de Medicina, se llevaron a cabo cinco escenarios de simulación clínica para estudiantes de diferentes semestres, abarcando áreas como Clínica del Adulto, Clínica Quirúrgica, Clínica Binomio Madre e Hijo, Clínica del Niño y Urgencias. Los investigadores aplicaron los instrumentos al finalizar cada sesión de simulación clínica en las respectivas muestras, las cuales se llevaron a cabo en la sala de Debriefing del laboratorio de Simulación Clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto. El tiempo estimado para la aplicación de los instrumentos en cada grupo fue de

aproximadamente 10 minutos. Los datos fueron recolectados por los investigadores e instructores involucrados bajo estricta supervisión después de cada sesión de simulación clínica utilizando el modelo Debriefing.

3.6.4 Técnica de análisis de datos.

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio para evaluar la estructura factorial de la versión adaptada de la Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud (EDSS) y la Escala de Satisfacción del Estudiante y Autoconfianza en el Aprendizaje. Este análisis se complementó con el cálculo del estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de Barlett para determinar la adecuación de los datos para el análisis factorial. Luego, se realizó un análisis de confiabilidad utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, un método comúnmente utilizado para evaluar la consistencia interna de los ítems en una escala.

Posteriormente, se calculó el puntaje factorial sumando los ítems correspondientes, y se realizó un análisis descriptivo de estos puntajes. Debido a la asimetría de las puntuaciones, se optó por utilizar el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre la calidad del Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes, considerando significativo un valor de $p < 0,05$. Se empleó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para comparar las percepciones entre hombres y mujeres, y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar según el semestre de los participantes y la experiencia previa con simulación.

Por último, se desarrolló un modelo de regresión lineal múltiple para determinar la contribución conjunta de la percepción de calidad del Debriefing y las características de los estudiantes a su satisfacción y autoconfianza. En este modelo, la satisfacción y la autoconfianza se consideraron como variables dependientes, mientras que el sexo y el semestre se consideraron variables independientes. Los datos fueron ingresados inicialmente en un formulario en línea y posteriormente fueron recolectados en una hoja de Excel antes de ser analizados utilizando el software SPSS versión 29.

Capítulo IV

Informe de resultados y discusión

Introducción

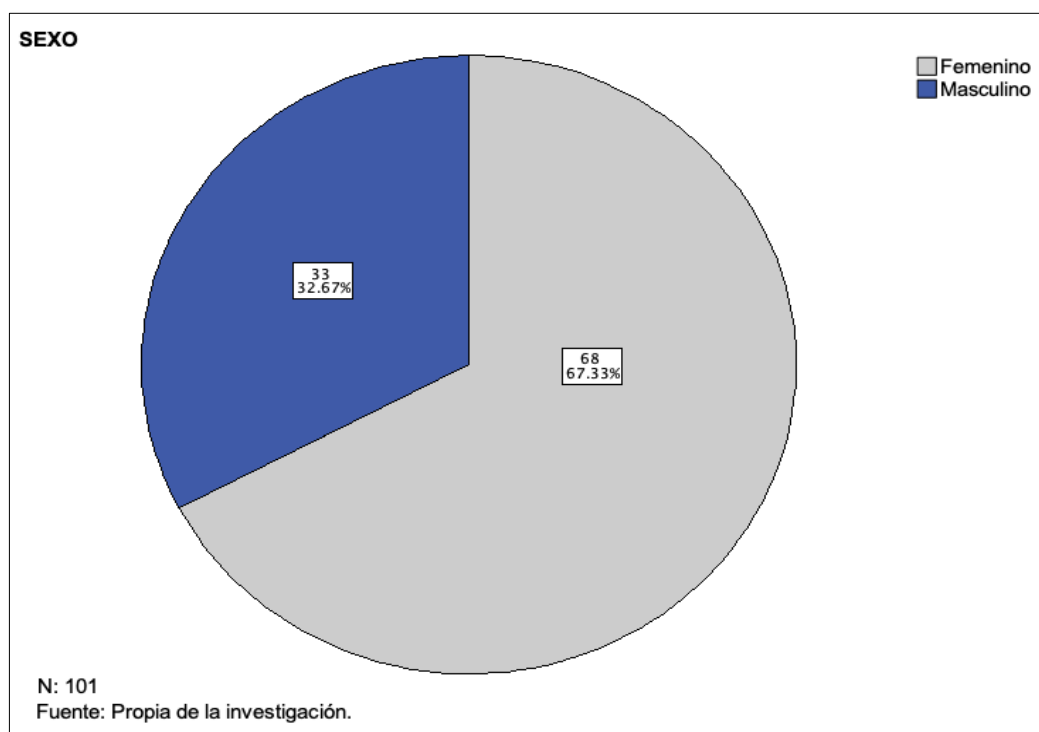
Dada la naturaleza del estudio se presentaron primero los datos tomados de un muestreo aleatorio, correspondiente a 101 estudiantes pertenecientes a sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre del programa de medicina y quienes habían recibido un ciclo de formación en resolución de situaciones críticas y Debriefing en el laboratorio de simulación clínica. Los datos obtenidos de las observaciones fueron realizadas a estudiantes con su debida autorización y su correspondiente consentimiento informado obedeciendo también al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581 de 2012.

Se realizaron las encuestas a estudiantes universitarios tanto a mujeres y hombres del programa de medicina campus Pasto de la Universidad Cooperativa de Colombia, estos estudiantes en estos semestres fueron considerados como estudiantes clínicos dado que ya tienen conocimientos adquiridos para realizar prácticas de alta fidelidad en el laboratorio de simulación clínica, por lo que se llevaron a cabo procesos dinámicos que involucraron la creación de situaciones hipotéticas que incorporan una representación auténtica de la realidad, lo que facilitó la participación de los estudiantes y combinó las complejidades del aprendizaje práctico y teórico con oportunidades para la retroalimentación, en este ambiente se aplicaron las respectivas encuestas. Los profesores de los cursos clínicos fueron capacitados previamente en el modelo Debriefing por instructores expertos en la materia para desarrollar prácticas en el laboratorio de simulación clínica hacia sus estudiantes, quienes participaron en la aplicación del instrumento validado.

4.1 Análisis de los datos

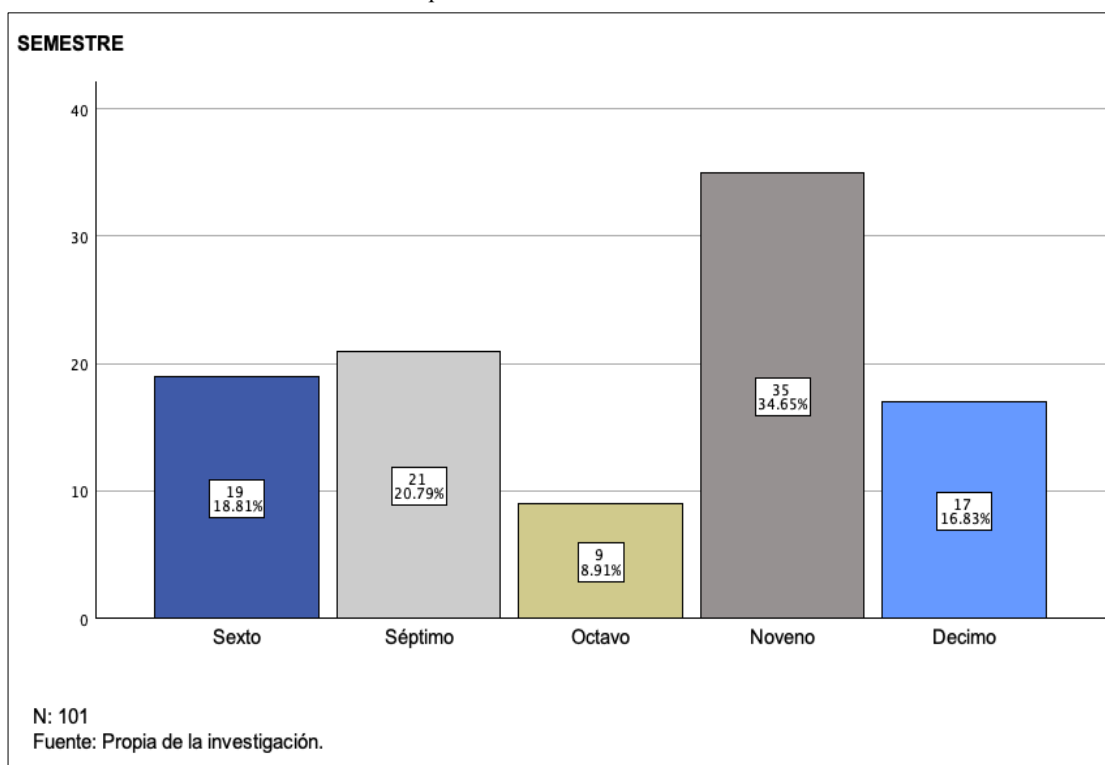
La muestra quedó constituida por 101 estudiantes del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto, de los cuales 68 fueron mujeres que corresponden a un 67,33% de la población en estudio y 33 hombres equivalente al 32,67%, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Genero de los estudiantes.



En la figura 3, se observan las estadísticas de los estudiantes por semestre académico, de los 101 estudiantes que componen la muestra de estudio, 19 estudiantes corresponden al 18,81% de sexto semestre, 21 de los estudiantes equivale al 20,79% de séptimo semestre, 9 estudiantes con un 8.91% de octavo semestre, 35 estudiantes corresponden al 34.65% de noveno semestre y 17 estudiantes representan el 16.83% de decimo semestre. Se identifico que existe una mayor proporción en noveno semestre con 35 estudiantes y la razón es que ellos desarrollan más prácticas con Debriefing en simulación porque cuentan con un mayor número de cursos matriculados para este semestre académico.

Figura 3. Estudiantes encuestados con sus correspondientes semestres académicos.



4.1.1 Aplicación del Debriefing en los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica.

Después de realizar el análisis de las encuestas y las valoraciones obtenidas por los estudiantes, se evaluó el instrumento o escala, para valoración del Debriefing para simulación dividida en 7 dimensiones con un total de 22 componentes, de acuerdo con la media (M), desviación estándar (DS), Frecuencia (F) y Porcentaje (%) y el siguiente instrumento para medir la satisfacción y confianza donde se aplica una serie de preguntas, obteniendo los siguientes resultados. En el análisis descriptivo de la escala de Debriefing en los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica, se pudo determinar que ningún estudiante contestó la respuesta uno (1) equivalente en la escala como Malo. El resultado es muy positivo porque se obtuvo un rango promedio entre 61.4% hasta un 82.2%, donde se pudo observar la respuesta fue evaluada con una opción de respuesta Bien y Muy Bien, al modelo Debriefing y al profesor, por la gran mayoría de parte de los estudiantes, y un 13% lo califica como regular, tabla 3.

Los resultados muestran que la percepción al aplicar la metodología debriefing da cuenta a unos de los porcentajes más elevados superiores a un 80%. Con esto, se encontró que en las siete dimensiones presentan evaluaciones superiores con una evaluación significativa, además se identificó la importancia del profesor quien planifica el contenido de la actividad de simulación para poder determinar la capacidad explicativa conjunta del Debriefing y las características de los estudiantes, sobre la satisfacción obtenida por éstos.

En la tabla 4, se observa que la muestra de los 101 estudiantes y con los 22 elementos de evaluación pertinente a las preguntas de la encuesta, se pudo determinar la escala media con un valor de 81.69, una desviación estándar de 9.10 y una varianza de 82.975. Posteriormente se aplicó una prueba estadística para medir la confiabilidad de la escala donde se detalla la consistencia de los datos recolectados y para ello se realizó un análisis de la confiabilidad empleando el coeficiente alfa de Cronbach, que es el más empleado con estos análisis estadísticos cuantitativos. Este, mostro un resultado de $\alpha=0,972$ demostrando así que la confiabilidad del instrumento es excelente y consistente al tener un alfa de Cronbach 0.972, siendo clasificable como excelente según los tramos sugeridos por George y Mallery, el cual debe ser superior a $\alpha= 0,900$ y absolutamente confiabilidad entre más acercamiento $\alpha = 1,00$.

Tabla 4. Consistencia interna de la escala de valoración Debriefing para simulación en salud, según Alfa de Cronbach.

Escala	N	Alfa de Cronbach	N de elementos	Media escala (DS)	Varianza
Escala de valoración Debriefing	101	<u>0.972</u>	22	81.69/SD9.10	82.975
Fuente: Propia de la investigación.					

En la tabla 5, se aplicó posteriormente la prueba Z, con el fin de validar la escala Debriefing para prácticas de simulación clínica en programa de salud como lo es medicina, esta prueba es muy importante porque identifica estadísticamente la media y a la vez se pudo identificar valores que estén negativos y/o los valores positivos que estén de acuerdo con el Debriefing. Este programa estadístico permitió concluir que 71 estudiantes se sintieron satisfechos con la prueba y 30 estudiantes no se sintieron satisfechos con el primer componente o dimensión y con la misma cantidad de estudiantes se identificó que el profesor

ayudó a los participantes a tener un buen rendimiento en el Debriefing en el séptimo componente o dimensión. Los datos obtenidos son muy importantes dado que infiere que el modelo tiene muy buena aceptación entre los estudiantes con respecto al modelo de evaluación tradicional sin realizar Debriefing. Los puntajes de esta distribución tienen el propósito de analizar la distancia respecto a la media expresadas en unidades de desviación estándar se enunciaron para los estudiantes como: 0 = Está en la media, <0 = (Negativo), >0 = (Positivos) donde, se obtuvo una desviación estándar = 16.95 totalmente positiva.

Se observa, un dato que llamo la atención después de aplicar la prueba Z y que reporto uno de los valores más bajos con tendencia a una valoración negativa y que estaba relacionado con la dimensión o componente donde interroga si el profesor estimula la reflexión durante el Debriefing, donde se obtuvo un 35% con valor negativo y 66% con valor positivo. Lo anterior se percibió a que el profesor seguramente no hace una retroalimentación efectiva al terminar la práctica académica dato para analizar con mucho cuidado dado que se podría pensar que por la falta de tiempo en la sesión de simulación clínica el profesor o el estudiante no realizaron la reflexión al finalizar la práctica.

Además, en la valoración completa del instrumento es decir todas las dimensiones, arrojó que 71 estudiantes mencionan que si les sirvió o se sintieron satisfechos con la prueba y 30 estudiantes no se sintieron satisfechos, una valoración alta para evaluar el modelo Debriefing.

Dimensiones		m	SD	ESTUDIANTES RESPUESTA SI F/%		ESTUDIANTES RESPUESTA NO F/%	
DIMEN_1 El profesor estableció con claridad el Debriefing	ED_1	14.54	2.02	68	67.3%	33	32.7%
	ED_2						
	ED_3						
	ED_4						
DIMEN_2 El profesor estableció un ambiente seguro durante el Debriefing	ED_5	11.32	1.35	75	74.3%	26	25.7%
	ED_6						
	ED_7						
DIMEN_3 El profesor estableció un clima estimulante de aprendizaje durante el Debriefing	ED_8	11.28	1.35	77	76.2%	24	23.8%
	ED_9						
	ED_10						
DIMEN_4 El profesor organizó metódicamente el Debriefing	ED_11	11.30	1.29	76	75.2%	25	24.8%
	ED_12						
	ED_13						
DIMEN_5 El profesor estimuló la reflexión durante el Debriefing	ED_14	11.19	1.33	66	65.3%	35	34.7%
	ED_15						
	ED_16						
DIMEN_6 El profesor estableció una retroalimentación efectiva durante el Debriefing	ED_17	10.86	1.62	68	67.3%	33	32.7%
	ED_18						
	ED_19						
DIMEN_7 El profesor ayudó a los participantes a lograr un buen rendimiento en el Debriefing	ED_20	11.21	1.41	71	70.3%	30	29.7%
	ED_21						
	ED_22						
Escala de valoración Debriefing para simulación en salud		152.18	16.95	71	70.3%	30	29.7%

Opciones de respuesta:

Por medio del puntaje de prueba Z se transforman los puntajes de una distribución con el propósito de analizar su distancia respecto a la media expresadas en unidades de desviación estándar así.

0 = Está en la media.
 <0 = (Negativo) Los estudiantes respondieron No
 >0 = (Positivos) Los estudiantes respondieron Si

4.1.2 La relación de la autoconfianza y la satisfacción con en el modelo Debriefing en la apropiación de habilidades y destrezas.

Con la muestra de los 101 estudiantes y con los 8 elementos de evaluación pertinente a las preguntas de la encuesta, se pudo determinar la escala media con un valor de 36.45, una desviación estándar de 4.79 y una varianza de 22.990. La confiabilidad del instrumento es excelente al tener un Alfa de Cronbach 0.939. La escala de satisfacción y confianza arroja una confiabilidad 0.939, traduciendo estadísticamente que los datos son excelentes. Tabla 6.

Tabla 6. Consistencia interna de la escala de satisfacción y confianza al aprendizaje, según Alfa de Cronbach.

Escala	N	Alfa de Cronbach	N de elementos	Media escala (DS)	Varianza
Escala de satisfacción y confianza	101	<u>0.939</u>	8	36.45/SD 4.79	22.990
Fuente: Propia de la investigación.					

En la tabla 7, se observa que la escala de satisfacción del aprendizaje se identificó que 4 de los 101 estudiantes evaluó los tres componentes de satisfacción en Totalmente en desacuerdo y en Desacuerdo que equivale aproximadamente a un 3% de la población, 6 estudiantes responden como Indecisos pero los 91 estudiantes restantes catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población. Los métodos de enseñanza usados en la simulación clínica fueron útiles y efectivos, si disfrutaron la manera en que el profesor me enseñó la simulación clínica y los materiales de enseñanza utilizados en esta simulación clínica fueron motivadores y me ayudaron a aprender, los estudiantes en su gran mayoría catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población.

Tabla 7. Consistencia interna de la escala de satisfacción y confianza al aprendizaje, de acuerdo con la media (M), desviación estándar (DS), Frecuencia (F) y Porcentaje (%).

Ítems	m	SD	TD 1 F/%	ED 2 F/%	IND 3 F/%	DA 4 F/%	MD 5 F/%
Satisfacción							
SA_1 Los métodos de enseñanza usados en esta simulación clínica fueron útiles y efectivos.	4.50	0.69	1/1.0%	-----	6/5.9%	24/23.8%	70/69.3%
SA_2 Disfrute la manera en que el profesor me enseñó la simulación clínica.	4.62	0.71	1/1.0%	1/1.0%	5/5.0%	21/20.8%	73/72.3%
SA_3 Los materiales de enseñanza utilizados en esta simulación clínica fueron motivadores y me ayudaron a aprender.	4.50	0.80	1/1.0%	3/3.0%	5/5.0%	27/26.7%	65/64.4%
Confianza							
CA_4 Estoy seguro de que domino el contenido de la actividad o guía de práctica de simulación clínica que mis profesores me presentaron.	4.46	0.72	-----	2/2.0%	8/7.9%	33/32.7%	58/57.4%
CA_5 Estoy seguro de que esta simulación clínica cubrió los contenidos esenciales para el dominio el programa de la asignatura.	4.56	0.69	-----	1/1.0%	9/8.9%	23/22.8%	68/67.3%
CA_6 Estoy seguro de que estoy desarrollando las habilidades y obteniendo los conocimientos necesarios de esta simulación clínica para realizar las tareas necesarias en un entorno clínica.	4.54	0.70	-----	1/1.0%	9/8.9%	25/24.8%	66/65.3%
CA_7 Siento que el principal responsable de lograr los aprendizajes de la clínica de simulación soy yo.	4.56	0.71	-----	1/1.0%	10/9.9	21/20.8%	69/68.3%
CA_8 Se cómo usar actividades de simulación para aprender aspectos esenciales de estas habilidades.	4.58	0.65	-----	-----	9/8.9%	24/23.8%	68/67.3%
Opciones de respuesta:							
SATISFACCION: SA_1 a SA_3 1= Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= Indeciso 4= De acuerdo 5= Muy de acuerdo.							
CONFIANZA: CA_4 a CA_8 1= Totalmente en desacuerdo 2= En desacuerdo 3= Indeciso 4= De acuerdo 5= Muy de acuerdo.							
N: 101							
Fuente: Propia de la investigación.							

En la tabla 8, se observa que la escala de confianza del aprendizaje se identificó que ningún estudiante evaluó los cinco componentes de confianza en Totalmente en desacuerdo, solo 5 estudiantes evaluaron los componentes de confianza. En desacuerdo que equivale aproximadamente a un 2% de la población, 10 estudiantes evaluaron los componentes de confianza como indecisos, que equivalen al 9% de la población, pero los 86 estudiantes restantes catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población.

La escala de satisfacción y autoconfianza al aprendizaje, de acuerdo con la prueba Z, la media (M), desviación estándar (DS), Frecuencia (F) y Porcentaje (%) en general mostro un promedio positivo con los métodos de enseñanza usados en la simulación clínica con la escala satisfacción y autoconfianza con el modelo Debriefing, pero igualmente se puede determinar que los principales desacuerdos y valoraciones con tendencia negativa aducen al domino del contenido de la actividad o guías de prácticas de simulación clínica que presentaron los profesores. De la misma manera los estudiantes expresaron qué realmente los principales responsables del aprendizaje en la Simulación clínica en salud tienen que ver directamente sus profesores, el material de ayuda y herramientas presentes en los laboratorios de simulación. Encontramos que hay un patrón muy similar con la escala anterior evaluado al modelo Debriefing.

Tabla 8. Consistencia interna de la escala de satisfacción y confianza al aprendizaje para las dimensiones y global, de acuerdo con la prueba Z.

Dimensiones		m	SD	Si F/%		No F/%	
Satisfacción al aprendizaje.	SA_1	9.23	1.38	68	67.3%	33	32.7%
	SA_2						
	SA_3						
Confianza al aprendizaje.	CA_4	27.22	3.66	60	59.4%	41	40.6%
	CA_5						
	CA_6						
	CA_7						
	CA_8						
Escala de satisfacción y confianza al aprendizaje.		36.45	4.79	65	64.4%	36	35.6%
Opciones de respuesta: Por medio del puntaje de prueba Z se trasforman los puntajes de una distribución con el propósito de analizar su distancia respecto a la media expresadas en unidades de desviación estándar así. 0 = Está en la media. <0 = (Negativo) Los estudiantes respondieron No >0 = (Positivos) Los estudiantes respondieron Si							

4.2 Análisis bivariado

Para el análisis bivariado se relacionan las variables cuantitativas con respecto al sexo y al semestre, como un análisis complementario a la presente investigación, prevaleciendo el análisis cuantitativo para lo cual, se aplicaron pruebas de normalidad determinando si los datos presentados tienen una distribución normal, siendo que este estudio tiene una distribución no normal, entonces esta prueba es no paramétrica que permite relacionar dos variables, una variable cuantitativa o sea un puntaje y una variable dicotómica. Se pudo determinar que no hay significancia estadística entre la primera dimensión y segunda dimensión con el sexo de los encuestados.

Tabla 9: Prueba de normalidad de **Kolmogorov-Smirnov**.

Variables	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
El profesor estableció con claridad el Debriefing.	0.318	101	<0.001
El profesor estableció un ambiente seguro durante el Debriefing.	0.435	101	<0.001
El profesor estableció un clima estimulante de aprendizaje durante el Debriefing.	0.465	101	<0.001
El profesor organizó metódicamente el Debriefing.	0.459	101	<0.001
El profesor estimuló la reflexión durante el Debriefing.	0.381	101	<0.001
El profesor estableció una retroalimentación efectiva durante el Debriefing.	0.362	101	<0.001
El profesor ayudó a los participantes a lograr un buen rendimiento en el Debriefing.	0.415	101	<0.001
Escala de valoración Debriefing para simulación en salud.	0.262	101	<0.001
Escala Satisfacción al aprendizaje.	0.385	101	<0.001
Escala Confianza al aprendizaje.	0.241	101	<0.001
Escala de satisfacción y confianza al aprendizaje.	0.229	101	<0.001

- *Ha: Los datos no presentan una distribución normal. < 0,05*
- **N = 101**
- **Fuente:** Propia de la investigación.

En la tabla 10, no influye la percepción siendo mujer o siendo hombre frente al modelo Debriefing aplicando la prueba de U de Mann-Whitney.

Tabla 10. Pruebas no paramétricas, resumen de contraste de hipótesis con la Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes.

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de DIMEN_1 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.513	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_2 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.390	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_3 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.815	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_4 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.225	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_5 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.814	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_6 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.444	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_7 es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.975	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_ED es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.932	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_SA es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.855	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_CA es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.210	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_SA+CA es la misma entre categorías de SEXO .	Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes	0.255	Conserve la hipótesis nula.

Fuente: Propia de la investigación.

En la tabla 11 se observa, la comparación de variables según el semestre de los estudiantes, se utilizó la prueba de Kruskal Wallis, encontrando que los estudiantes de mayores semestres reportan un clima estimulante en el aprendizaje, por lo tanto, una satisfacción y una percepción de la calidad del Debriefing superior a los semestres inferiores. Se concluye mediante esta prueba que a mayor semestre mayor satisfacción y autoconfianza con el modelo Debriefing durante una sesión, esto podría inferir a que el estudiante tiene más confianza y conocimientos sobre medicina con respecto a un estudiante con semestre inferior.

Tabla 11: Prueba no paramétricas, resumen de contraste de hipótesis con la Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes.

Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
La distribución de DIMEN_1 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.233	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_2 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.330	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_3 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.026	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_4 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.039	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_5 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.314	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_6 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.117	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de DIMEN_7 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.093	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_ED es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.188	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_SA es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.031	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_CA es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.016	Conserve la hipótesis nula.
La distribución de TOTAL_SA+CA es la misma entre categorías de SEMESTRE .	Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes	0.015	Conserve la hipótesis nula.

N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

En la tabla 12 y 13, se realizó una prueba de Chi- cuadrado con las mismas dimensiones, pero a nivel explicativo, donde observamos la relación o significancia con sexo y semestre de acuerdo con el modelo Debriefing, la satisfacción y la autoconfianza.

Tabla 12: Comparación de grupos con la Prueba de Chi-cuadrado para muestras independientes.

Variables	Valor	gl	Sig.
La distribución de DIMEN_1 es la misma entre categorías de SEXO .	1.584	1	0.151
La distribución de DIMEN_2 es la misma entre categorías de SEXO .	0.060	1	0.493
La distribución de DIMEN_3 es la misma entre categorías de SEXO .	2.006	1	0.120
La distribución de DIMEN_4 es la misma entre categorías de SEXO .	2.426	1	0.093
La distribución de DIMEN_5 es la misma entre categorías de SEXO .	0.063	1	0.485
La distribución de DIMEN_6 es la misma entre categorías de SEXO .	0.125	1	0.453
La distribución de DIMEN_7 es la misma entre categorías de SEXO .	0.139	1	0.449

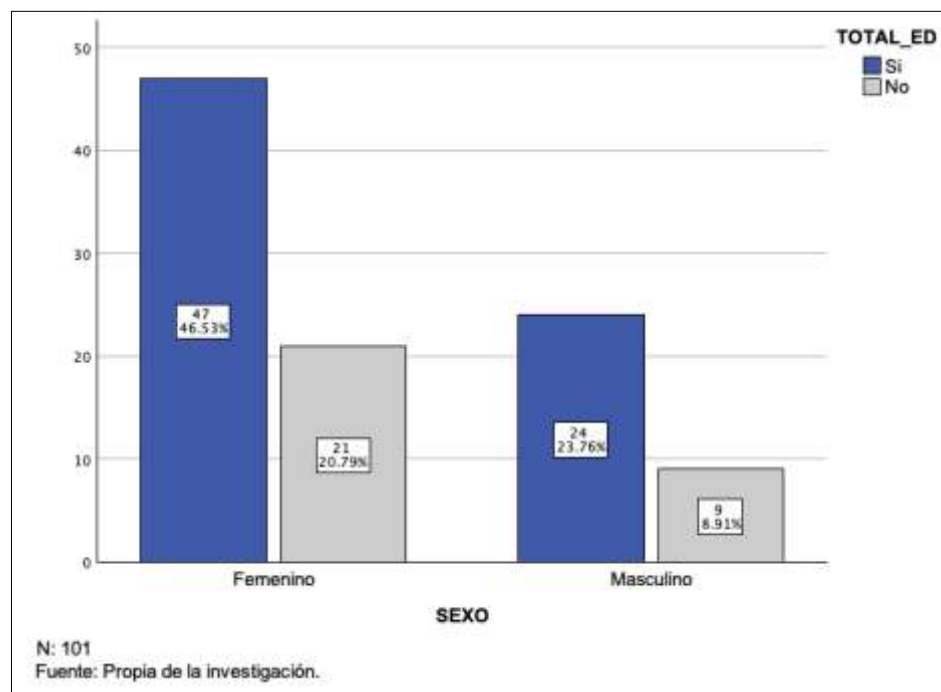
N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

Tabla 13: Comparación de grupos con la Prueba de Chi-cuadrado para muestras independientes.

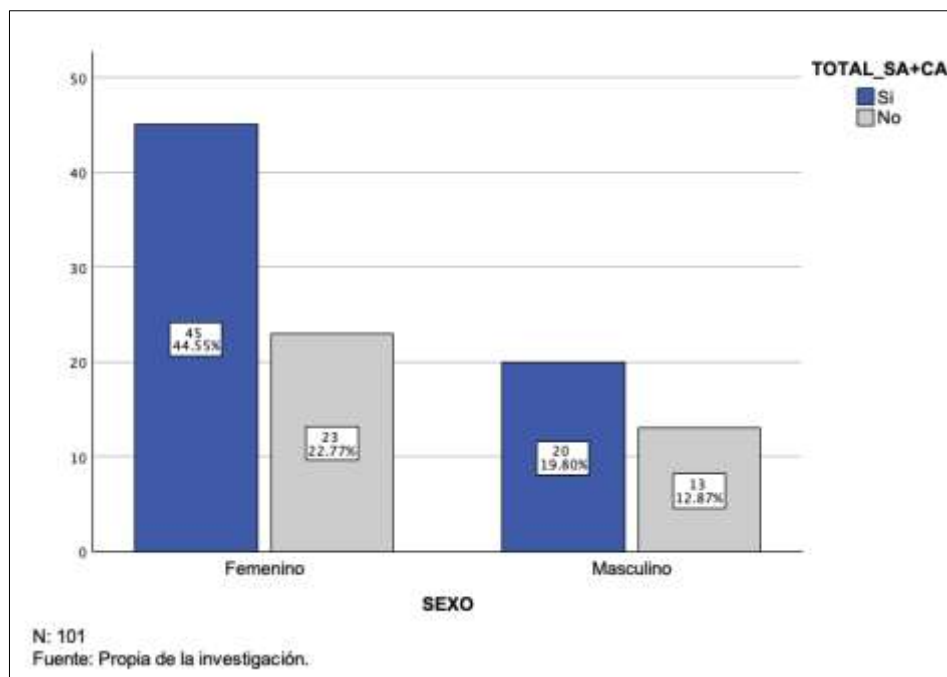
Variables	Valor	gl	Sig.
La distribución de DIMEN_1 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	5.451	4	0.251
La distribución de DIMEN_2 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	3.746	4	0.459
La distribución de DIMEN_3 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	4.649	4	0.333
La distribución de DIMEN_4 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	5.445	4	0.251
La distribución de DIMEN_5 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	8.471	4	0.076
La distribución de DIMEN_6 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	8.485	4	0.074
La distribución de DIMEN_7 es la misma entre categorías de SEMESTRE .	4.336	4	0.335

N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

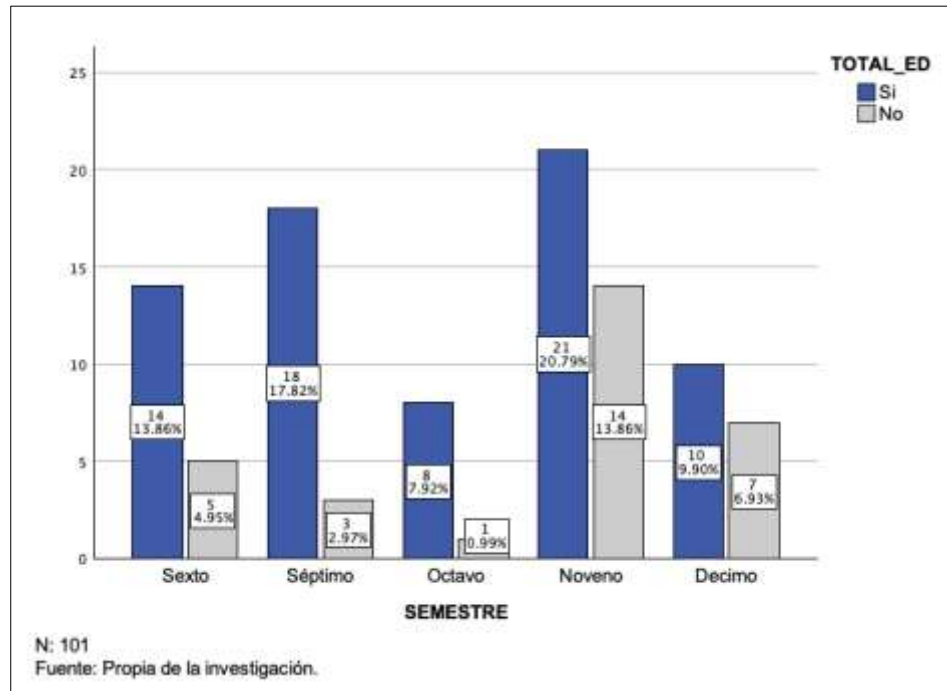
En las figuras 4 y 5 se observa que el sexo femenino al tener una muestra mayoritaria evalúa con porcentaje mayor y menor al modelo Debriefing y se sienten más y menos satisfechas y confiadas con respecto a los hombres, esto se debe a que no se obtuvo una muestra con una cantidad similar de hombres y mujeres.

Figura 4. Sexo y Modelo Debriefing ED

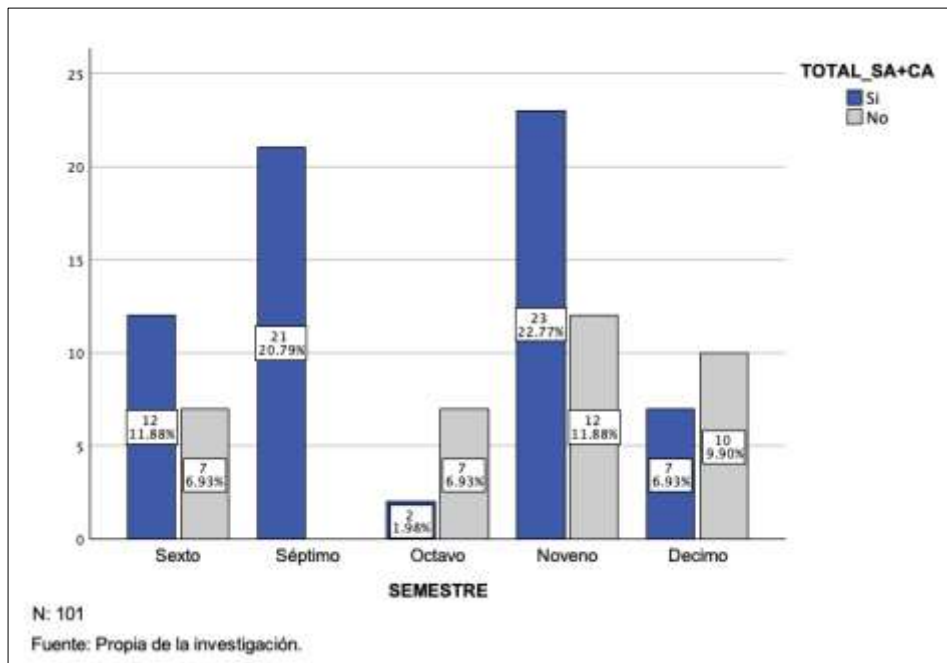
Chi-cuadrado de Pearson 0.139 p 0.449

Figura 5. Sexo, satisfacción SA más confianza CA

Chi-cuadrado de Pearson 0.301 p 0.370

Figura 6. Semestre y Modelo Debriefing ED

Prueba exacta de Fisher Freeman Halton 6.834 p 0.147

Figura 7. Semestre y Satisfacción SA más confianza CA

Prueba exacta de Fisher Freeman Halton 25.505 p <0.001

En las figuras 7 y 8, se observa la relación del semestre que evalúan al modelo Debriefing, la satisfacción y la confianza, pero no hay significancia, esto se debe a que no se obtuvo una muestra con una cantidad similar con respecto a cada uno de los semestres académicos.

Tabla 14. Estadístico de correlación no paramétrica para variables cuantitativas con distribución no normal - **Correlación de Spearman.**

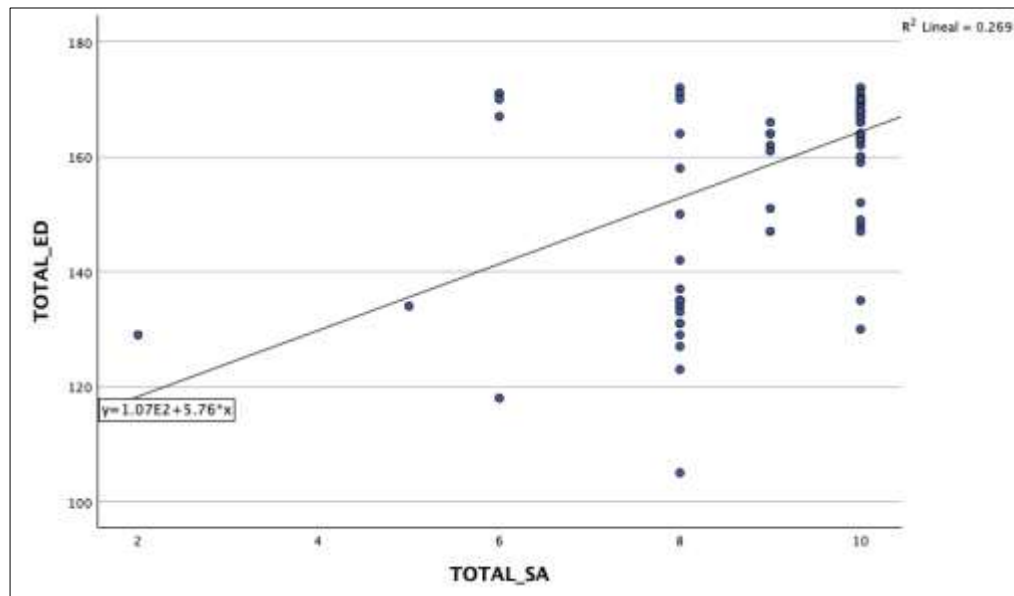
		TOTAL_ED	
Rho de Spearman	TOTAL_SA	Coefficiente de correlación	0.444**
		Sig. (bilateral)	<0.001
Rho de Spearman	TOTAL_CA	Coefficiente de correlación	0.525**
		Sig. (bilateral)	<0.001
Rho de Spearman	TOTAL_SA+CA	Coefficiente de correlación	0.521**
		Sig. (bilateral)	<0.001

Correlación de Spearman

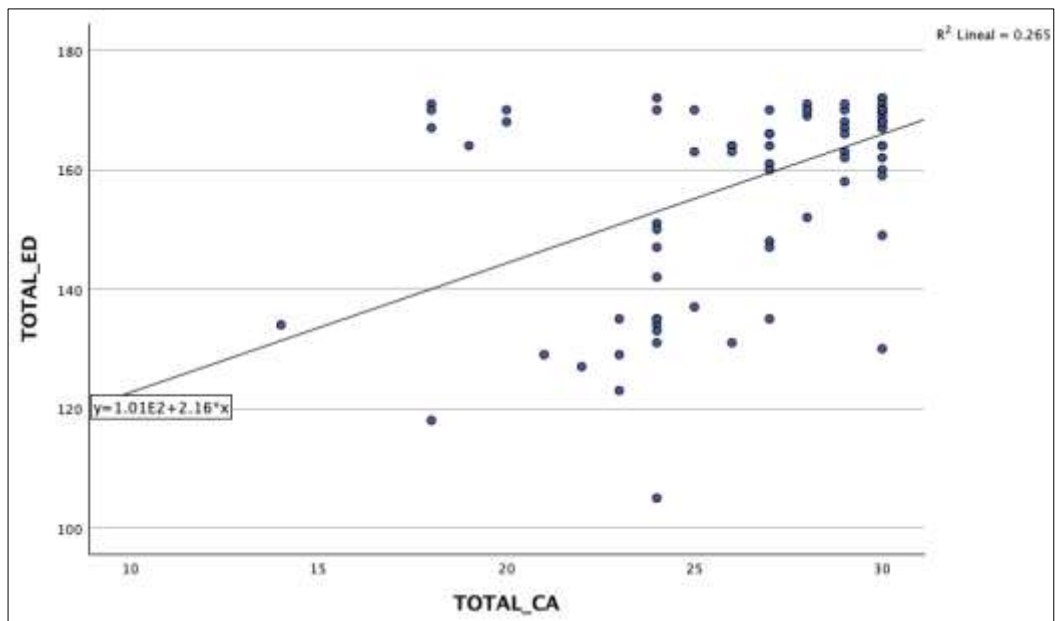
- $|r| < 0,30$: Correlación débil.
- $0,30 < |r| < 0,70$: Correlación moderada.
- $|r| > 0,70$: Correlación fuerte.
- *Ho: Las variables no presentan una significancia estadística. $> 0,05$*
- *Ha: Las variables presentan una significancia estadística. $< 0,05$*

N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

En la tabla 14, se observa la evaluación de la correlación de las variables cuantitativas entre la calidad del Debriefing, la satisfacción y confianza de los estudiantes, se decidió emplear el coeficiente de correlación de Spearman dada la asimetría de las puntuaciones de ambas variables cuantitativas. En las gráficas 8, 9, y 10 se pudo observar que los estudiantes que mejor evaluaron al modelo y a la escala Debriefing mayor es la satisfacción y confianza de estos. La correlación es moderada.

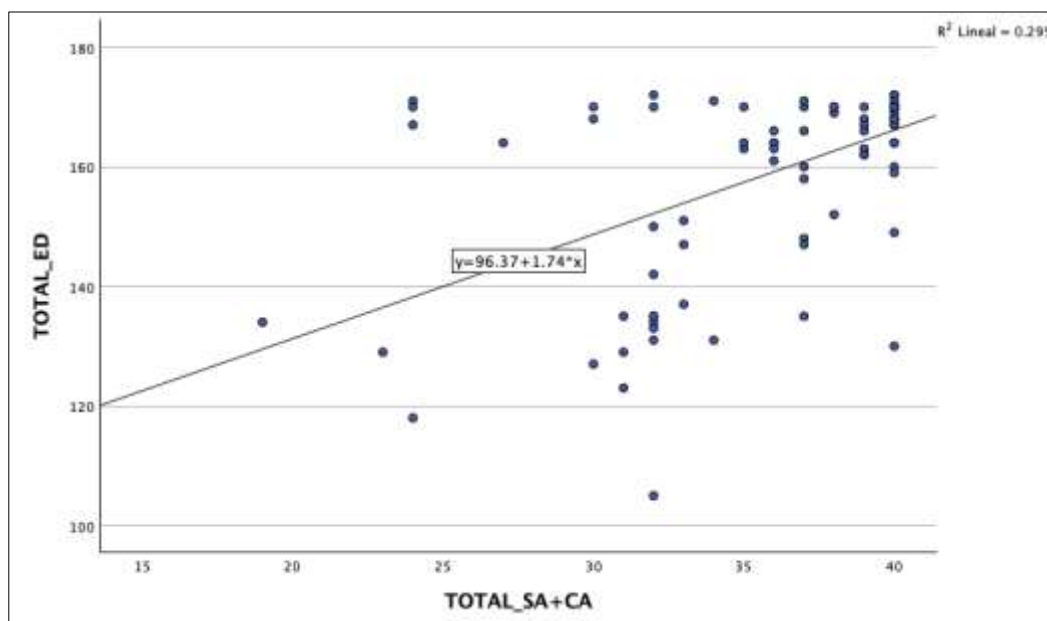
Figura 8. Total, Modelo Debriefing ED y Total Satisfacción SA

N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

Figura 9. Total, Modelo Debriefing ED y Total confianza CA

N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

Figura 10. Total, modelo Debriefing ED y Total satisfacción SA más confianza CA



N = 101 Fuente: Propia de la investigación.

4.3 Discusión de los resultados

La simulación clínica es un método muy útil en el campo de las ciencias de la salud favoreciendo el proceso de aprendizaje y permitiendo que durante el desarrollo de la práctica los estudiantes reciban retroalimentación y adquisición de conocimientos previos antes de ingresar al campo clínico (Zorn y col, 2018).

De acuerdo con Amaro y col., la simulación forma parte del proceso enseñanza aprendizaje, aplicando diferentes metodologías que se adapten al nivel de enseñanza planteando distintos procedimientos, ayudando así al estudiante a adquirir conocimientos sólidos con base científica contribuyendo al trabajo en equipo para un mejor desempeño de su profesión.

Según Flores y Hernández, respaldan este fundamento, en donde la simulación es importante para el aprendizaje, el cual es esencial en la creación de escenarios de simulación que ayuden a los estudiantes mantener una participación constante poniendo en práctica conocimientos adquiridos durante su formación académica, siendo el profesor partícipe de brindar nuevos conocimientos que complementen al desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes.

Inicialmente se aplicó la prueba de confiabilidad del cuestionario del modelo Debriefing versión adaptado a través del Alfa de Cronbach con el resultado de 0.939, similar al estudio de Diaz Siancas en Lima (2022) y Corral (2009), en donde, se determina que el instrumento tiene una magnitud muy fuerte del coeficiente de correlación; y la confiabilidad del cuestionario del aprendizaje significativo versión adaptada a través del Alfa de Cronbach con el resultado de 0.950. Este valor sugiere que el instrumento es altamente confiable para medir lo que se propuso.

En relación a los semestres, 19 estudiantes corresponden al 18,81% de sexto semestre, 21 estudiantes corresponde al 20,79% de séptimo semestre, 9 estudiantes con un 8.91% de octavo semestre, 35 estudiantes pertenece al 34.65% de noveno semestre y 17 estudiantes representando el 16.83% de decimo semestre, similar al estudio de Rodríguez González y col. de La Universidad de Monterrey, en donde cuentan con simuladores de alta, mediana y baja fidelidad para que los estudiantes perfeccionen su entrenamiento, ya que por currículo deben acudir de manera obligatoria a partir del sexto semestre.

Con los datos estadísticos anteriormente descritos, se identificaron varios puntos claves que se deben tener en cuenta para futuras investigaciones relacionadas con el tema, entre estas la alta participación en semestres avanzados tal es el caso de estudiantes en noveno semestre (34.65%) lo que sugiere que los estudiantes continúan y avanzan en su formación académica debido al impacto positivo de los simuladores en su entrenamiento práctico.

El reporte de estudiantes desde sexto hasta décimo semestre indica una progresión constante, aunque se observa una ligera disminución en octavo semestre (8.91%). Esta variación podría ser investigada para identificar posibles desafíos o necesidades de apoyo en ese nivel, por tanto, se concluyó que estos semestres cumplen en su mayoría sus prácticas académicas en escenarios externos de docencia servicio.

La comparación con el estudio de la universidad de Monterrey subraya la efectividad de incorporar simuladores de diversa fidelidad en el currículo a partir de un punto específico. La metodología Debriefing no solo facilita la atención y progresión de los estudiantes, sino que también asegura una formación práctica de alta calidad, preparando mejor a los estudiantes para sus futuros roles profesionales.

En la presente investigación los estudiantes de mayores semestres reportan un clima estimulante en el aprendizaje, por lo tanto, una satisfacción y una percepción de la calidad del Debriefing superior a los semestres inferiores, a mayor semestre mayor satisfacción y autoconfianza con el modelo Debriefing, similar al estudio de Rodríguez González y col., en donde el mayor nivel de satisfacción fue en noveno semestre el cual puede estar asociado a que en este semestre, los estudiantes cursan mayor número de asignaturas clínicas con rotación por el Laboratorio de Simulación.

La investigación reveló una relación significativa entre las prácticas de simulación clínica durante el Debriefing y la satisfacción, así como la confianza en sí mismos de los estudiantes de medicina. Se observó que una evaluación más favorable del profesor se asociaba con una mayor satisfacción en la experiencia de aprendizaje, lo cual está en línea con lo planteado por Maestre et al., quienes sugieren que los resultados de aprendizaje están vinculados a una mayor autoconfianza y satisfacción. Acerca del modelo Debriefing sobre la utilidad para el aprendizaje y la relación de la satisfacción y confianza, los resultados fueron equivalentes a lo señalado en otra institución médica, con 86 %. y en otro estudio en la Universidad de Cantabria en España la puntuación resultó alta (4,8 de 5). Es importante considerar que el grado de satisfacción del estudiante representa un predictor de la eficacia del entrenamiento de acuerdo con el estudio de García Rojas E, en el año 2017.

Los resultados obtenidos en cuanto a la ventaja de la aplicación de la metodología Debriefing para el aprendizaje y su impacto en la satisfacción y confianza de los estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia son consistentes ya que se reportó un alto porcentaje de satisfacción (86%) y en la Universidad de Cantabria en España se obtuvo una puntuación alta (4.8 sobre 5). Esto refuerza la idea de que el Debriefing está siendo reconocido como una herramienta efectiva para mejorar la experiencia educativa y la autoevaluación del estudiante.

La experiencia del uso de simulación clínica ha sido satisfactoria, al igual que lo reportado en otras investigaciones en estudiantes de pregrado (Joseph y col, 2016).

Por otra parte, Gálvez (2018), abordó el tema de las teorías constructivistas del aprendizaje, Utilizando instrumentos cuantitativos y analizado mediante la distribución chi-cuadrado igual a

5.0, en el cual demuestra una relacionan directa obteniendo como resultado que la manera que enseñan mediante un modelo es más eficaz para el logro de la construcción de conocimiento, asimismo es una labor de todos los educadores. Por ende, el estudio realizado también encontró a través de la prueba Spearman donde $p = ,000 < \alpha = 0,05$, evidenciando una relación directa y significativa entre el uso del modelo y el aprendizaje. Los resultados reflejaron que la enseñanza mediante el modelo estructurado del Debriefing no solo mejora la efectividad del aprendizaje, siendo este el conocimiento que el estudiante interioriza realizando la reflexión mejorando el rendimiento académico, sino que también es una responsabilidad compartida entre todos los profesores para fomentar un ambiente práctico más productivo.

En cuanto a la escala de satisfacción del aprendizaje se identificó que 4 de los 101 estudiantes evaluó los tres componentes de satisfacción, Totalmente en desacuerdo y en Desacuerdo que equivale aproximadamente a un 3% de la población, 6 estudiantes responden como indecisos pero los 91 estudiantes restantes catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población. Los métodos de enseñanza usados en la simulación clínica fueron útiles y efectivos, si disfrutaron la manera en que el profesor me enseñó la simulación clínica y los materiales de enseñanza utilizados en esta simulación clínica fueron motivadores y me ayudaron a aprender, los estudiantes en su gran mayoría catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población. En comparación con un estudio realizado en México en estudiantes de medicina se encontró un buen grado de satisfacción en 71,6% (33,33% muy satisfechos y 38,27% estaban satisfechos) (Puleo y col, 2016) y otro estudio realizado en la Universidad Autónoma del Estado de México, a estudiantes de Ciencias de la salud encontraron que el 83,2% se encontraron con una satisfacción adecuada, siendo 54,5% en buen nivel de satisfacción y el 28.7% en excelente. Sánchez y col, 2022) En Brasil se realizó un estudio a estudiantes de enfermería, usando el mismo instrumento, encontrando un buen nivel de satisfacción de 71,5%, siendo 24,9% totalmente de acuerdo y 46,6% de acuerdo. En otro estudio aplicado a estudiantes igualmente de medicina se encontró que el nivel de satisfacción fue de 96,3% (“Muy de acuerdo” 75.8% y “De acuerdo” 20.4%) (Souza, 2020). Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan a este último estudio ya que se encontró un nivel de satisfacción alto con un valor del 90%.

En diferentes estudios destacan el incremento de la confianza en los estudiantes que emplearon la simulación clínica durante su formación, así como también mayor confianza desarrollada por los estudiantes cuanta mayor exposición a sesiones de simulación (Puleo y col, 2016). El nivel de confianza en ellos mismos mejoró posterior a su experiencia en simulación teniendo mejores resultados luego de desarrolladas dichas sesiones. Por otro lado, se reporta que dentro de los factores que favorecen el desarrollo de la confianza durante la simulación tenemos los objetivos claros y un escenario atractivo por su complejidad o relevancia (Garza y col 2023). Con respecto al concepto de que el principal responsable de lograr los aprendizajes de la clínica de simulación es el propio estudiante, se tuvo un porcentaje satisfactorio, donde el 90.1%, lo cual concuerda con otros estudios que se desarrollaron en diversos profesionales de la salud donde se tuvieron porcentajes satisfactorios de 73.9 %, 90%, 92%.17-19. (Smith, 2009). En el presente estudio se observa que la escala de confianza del aprendizaje se identificó que ningún estudiante evaluó los cinco componentes de confianza en Totalmente en desacuerdo, solo 5 estudiantes evaluaron los componentes de confianza en desacuerdo que equivale aproximadamente a un 2% de la población, 10 estudiantes evaluaron los componentes de confianza como indecisos, que equivalen al 9% de la población, pero los 86 estudiantes restantes catalogan el proceso como De acuerdo y Muy de acuerdo que equivalen a más del 90% de la población.

Los resultados muestran que la percepción al aplicar la metodología Debriefing da cuenta con porcentajes superiores a un 80%, 71 estudiantes mencionan se sintieron satisfechos con la prueba y 30 estudiantes no se sintieron satisfechos, una valoración alta para evaluar el modelo Debriefing.

Con esto, se encontró que en las siete dimensiones presentan evaluaciones superiores con una evaluación significativa, además se identificó la importancia del profesor quien planifica el contenido de la actividad de simulación para poder determinar la capacidad explicativa conjunta del Debriefing y las características de los estudiantes, sobre la satisfacción obtenida por éstos. En cuanto a la responsabilidad del profesor/instructor al explicar lo que se debe aprender del contenido de la actividad de simulación durante el Debriefing para asegurar de que el estudiante domina el contenido de la actividad o guía de práctica de simulación clínica que el profesor presenta. (55.6% totalmente de acuerdo). Mientras que en nuestro estudio estuvieron 90.1 % de acuerdo y muy de acuerdo (Díaz, 2019). En la investigación desarrollada los profesores fueron

evaluados con una calidad de Debriefing entre el 60% y el 90% (Bueno y Muy Bueno). Los resultados son significativos, ya que cuando los profesores son evaluados positivamente en la calidad del Debriefing, se demuestra que están cumpliendo con los estándares de mejores prácticas en simulación clínica. En conclusión, hay una relación entre las prácticas académicas del profesor durante el Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica en la Universidad Cooperativa de Colombia. En este sentido, es esencial fomentar la autoconfianza de los estudiantes, establecer relaciones colaborativas con ellos, involucrarlos tanto cognitiva como afectivamente, y permitirles un tiempo adecuado para la reflexión, como señala Sahd (2003). Por lo tanto, estos resultados son beneficiosos para el aprendizaje de los estudiantes, ya que esta técnica proporciona retroalimentación sobre su rendimiento, resaltando los aspectos positivos y promoviendo el pensamiento reflexivo.

Según el análisis descriptivo de la escala de satisfacción del estudiante y la confianza en el aprendizaje, la mayoría de los estudiantes expresaron estar satisfechos con la experiencia de simulación clínica y el modelo de Debriefing. Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Juguera et al. (2015), cuya investigación indicó que los estudiantes de ciencias de la salud se sentían satisfechos con la experiencia de simulación y consideraban que era beneficiosa para su aprendizaje. Este aspecto es relevante, ya que la simulación clínica y el Debriefing ofrecen oportunidades para un aprendizaje experiencial y reflexivo, lo que respalda su integración en los programas de ciencias de la salud.

Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo, con el primer objetivo de la investigación el debriefing en simulación clínica es una parte crucial de las sesiones de entrenamiento médico. Durante esta fase, se revisan, estudian y discuten los puntos clave que ocurrieron durante la simulación, con el objetivo de aprender y mejorar. El proceso de aplicación del modelo Debriefing en los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica puede mejorar su desempeño, la universidad debe contar con un marco teórico claro y un modelo de facilitación estructurado que toda la comunidad académica conozca y aplique cuando impartan clases en simulación clínica. Dado que no existen pruebas actuales sobre cómo se está aplicando esta metodología en diversas instituciones de educación superior, las recomendaciones de esta investigación sugieren continuar con estudios sobre simulación clínica y Debriefing en las carreras de medicina y ciencias de la salud. Esto establecería una base sólida para esta metodología en nuestro país, permitiendo obtener resultados más profundos y detallados. En particular, se recomienda expandir a estudios mixtos para evaluar la calidad del Debriefing según los modelos de facilitación empleados por los profesores.

La simulación clínica, especialmente en la fase de Debriefing, desempeña un papel fundamental en el aprendizaje experiencial de los estudiantes al permitirles reflexionar sobre su desempeño y desarrollar competencias en un entorno seguro. Para garantizar la efectividad de esta reflexión, es crucial que los profesores utilicen prácticas pedagógicas respaldadas por un marco teórico y un modelo estructurado.

Con respecto al segundo objetivo de la investigación analizar la relación entre el modelo Debriefing con la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en las prácticas de simulación clínica y después de llevar a cabo este estudio de investigación, se puede inferir que existe una correlación entre las prácticas académicas del profesor durante el Debriefing y la satisfacción, así como la autoconfianza de los estudiantes de medicina en simulación clínica en la Universidad Cooperativa de Colombia. Los resultados positivos de la evaluación del profesor en el Debriefing y la percepción de satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en la simulación clínica indican que esta metodología es pertinente en la carrera de medicina en

los cursos de sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre. Se sugiere claramente a la Decanatura, la jefatura del programa de medicina y al Coordinador del laboratorio de Simulación clínica de la universidad que los profesores reciban capacitación continua en esta metodología, especialmente en el Debriefing. Respecto a este objetivo, se identificó una relación estadísticamente significativa entre las prácticas pedagógicas del profesor durante el Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina. Estos resultados coinciden con la postura de Wickers (2010), quien sostiene que los profesores deben establecer un entorno de aprendizaje seguro y protegido durante el Debriefing, lo cual repercute en la satisfacción y confianza de los estudiantes al participar en la simulación clínica.

En cuanto al tercer y último objetivo de la investigación, establecer una propuesta de mejora en la aplicación del proceso del modelo Debriefing, para acrecentar la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica, es vital ya que consolida el aprendizaje. Los profesores deben fomentar la reflexión y el pensamiento crítico, creando un ambiente seguro y confiable donde los estudiantes se sientan respetados y libres en su proceso de aprendizaje para asegurar un buen desempeño. Por lo tanto, los profesores de simulación deben contar con experiencia y formación en esta metodología para llevar a cabo un Debriefing exitoso, deben guiar esta fase hacia los objetivos de aprendizaje establecidos, alentando a los estudiantes a asumir un papel dinámico y crítico, sin adoptar una posición de autoridad o protagonismo.

A pesar de los resultados positivos para la evaluación del profesor en el Debriefing y la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes, es importante reconocer la falta de experiencia de los estudiantes en simulación clínica y la situación de aprendizaje de los profesores en habilidades de Debriefing podrían sesgar la medición de estas variables.

Para futuras investigaciones, podría ser interesante indagar si las competencias personales del profesor impactan en la calidad del Debriefing, en consonancia con los resultados actuales. Esta exploración surge del interés por determinar si las habilidades personales del profesor inciden en la calidad del Debriefing, incluso en ausencia de una extensa experiencia en competencias pedagógicas y disciplinares.

Referencias bibliográficas

- Acevedo, I. (2002). *Aspectos éticos en la investigación científica*. Ciencia y enfermería, 8 (1), 15-18. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532002000100003>
- Akaike M, Fukutomi M, Nagamune M, Fujimoto A, et al. Simulation-based medical education in clinical skills laboratory. J Med Invest. 2012; 59(1-2): 28- 35.
- Amado JC, Negrão C, Dias VR, Mazzo A, et al. Autoconfianza para intervención en emergencia: adaptación y validación cultural de la Self-confidence Scale en estudiantes de enfermería. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2014; 22(4): 554-561.
- Amaya A. Simulación clínica, un reto curricular de las facultades de medicina, un criterio de calidad de la formación médica. Redalyc. :204-9. 2010, pp. 204-211 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.
- Aspectos éticos en la investigación científica. Ciencia y enfermería, 8 (1), 15-18. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532002000100003>.
- Brett-Fleegler M, Rudolph J, Eppich W, Monuteaux M, et al. (2012). *Debriefing assessment for simulation in healthcare: development and psychometric properties*. Simul Healthc. 2012; 7(5): 288-294.
- Brown, P. L., Concannon, J. P., Marx, D., Donaldson, C. W y Black, A. (2016). An examination of middle school students' STEM self-efficacy with relation to interest and perceptions of STEM. Journal of STEM Education, 17(3), 27-37
- Carrillo y Calvo, 2008; Thomas et al., 2009; Juguera et al., 2014.

Center for Medical Simulation. *Evaluación de Debriefing para la Simulación en Salud* (EDSS) (2019). Recuperado de: <https://harvardmedsim.org/debriefing-assessment-for-simulation-in-healthcare-dash-spanish/>

Clede-Belforti et al., 2013). Clede-Belforti, L., Nazar-Jara, C., Montaña-Rodríguez, R. y Corvetto-Aqueveque, M. (2013).

Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. *Revista Ciencias de la Educación*, 19(33), 228-247.

Del Moral I, Maestre JM. A view on the practical application of simulation in professional education. *Trends Anaesth Crit Care*. 2013;3(3):146-51,

Design, Implementation and Evaluation of a Nursing Simulation (2016): A Design and Development Research Study. *The Journal of Applied Instructional Design*, 2 (1), 57-68. <http://www.jaidpub.org/wp-content/uploads/2012/08/WilsonKlein-5.pdf>

Díaz Barriga Arceo, Frida., & Hernández Rojas, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista* (Mc Graw Hill). McGraw-Hill. <https://www.mheducation.com.mx/>

Dias VR, Amado JC, Carneiro MdF. (2014). *Construcción y validación de una Escala para la Evaluación del Debriefing asociado a la Simulación* (EADaS). *Revista de Enfermagem Referência*. 2014; 4(2): 41-50.

Díaz-Ramos N. Estudio cuasi – experimental: Simulación clínica para 14 Rev Soc Peru Med Interna 2024; vol 37(1) Impacto en el nivel de autoconfianza, satisfacción y percepción de la simulación clínica en estudiantes de medicina de una universidad privada. el desarrollo de autoconfianza y pensamiento crítico en estudiantes de enfermería psiquiátrica. *Nurse Inv*. 16 (100) Junio – Julio 2019.

-
- Doria, M. L. y Lozano, L. M. (2017). La Uve heurística de Gowin como estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y educación ambiental en la institución educativa José Antonio Galán de San Pelayo-Cordoba. Nio-grafía. *Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, ed. extra., 502-508. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/7142/5807>
- Dos Santos R, Mazzo A, Amado J, Negrão C, et al. (2015). *Validación para la lengua portuguesa de la escala Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning*. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2015; 23(6): 1007-1013.
- Ericsson K, Krampe R, Tesch-Rome C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. *Psychological Review*. 1993; 100(3): 363- 406.
- Escudero E, Avendaño M, Domínguez K. Clinical simulation, and patient safety: integration into the nursing curriculum. *Sci Med*. 2018;1
- Espinal Correa C, Álvarez Zuluaga CA, Rubio Elorza JH, Vasco Ramírez M. La simulación en salud: una estrategia de evaluación y formación por competencias (Working papers N.º 2). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, 2021. Doi: <https://dx.doi.org/10.16925/wpqp.04>.
- Estrategia metacognitiva en el aprendizaje de ciencias en la universidad: El empleo del diagrama en V en los trabajos prácticos de laboratorio de Microbiología Ambiental*. [Disertación Doctoral]. <http://rdi.uncoma.edu.ar/handle/123456789/15609>
- Fanning R, Gaba D. The role of debriefing in simulation-based learning. *Simul Healthc*. 2007; 2(2): 115-125.
- Fanning, R. M., & Gaba, D. M. (2007). The Role of Debriefing in Simulation-Based Learning. *Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.1097/SIH.0b013e3180315539>

Fanning y Gaba, 2007; GarcíaSoto et al., 2014; Kumpulainen et al., 2009; Malderez y Wedell, 2007).

Fey M, Scrandis D, Daniels A, Haut C. Learning Through Debriefing: Students' Perspectives. *Clinical Simulation in Nursing*. 2014; 10(5): 249-256.

Figura 1. Integración momentos de simulación y el círculo de Kolb. Fuente: Amaya, 2012 (39)https://www.google.com/search?q=Figura+1.+Integraci%C3%B3n+momentos+de+simulaci%C3%B3n+y+el+c%C3%ADrculo+de+Kolb.&rlz=1C1ONGR_esCO1042CO1042&oq=Figura+1.+Integraci%C3%B3n+momentos+de+simulaci%C3%B3n+y+el+c%C3%ADrculo+de+Kolb.&aqs=chrome..69i57.953j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imgsrc=FdEkmY6MS-T1IM&imgdii=OkRuk63RkZ9pmM

Fornells JM, Julià X, Arnau J, Martínez-Carretero JM. Feedback en educación médica. *Educ Méd*. 2008; 11(1): 7-12.)

Gaba DM, Howard SK, Fish KJ, Smith BE, Sowb YA. Simulation-based training in anesthesia crisis resource management (ACRM): a decade of experience. *Simul Gaming*. 2001;32(2):175-93.

Gálvez Falla, J. (2018). Los métodos de enseñanza y las teorías del aprendizaje constructivista en el personal de tropa de la Primera Brigada de Infantería del Ejército en la Frontera Perú-Ecuador. [Tesis de maestría, Universidad San Martín]. Repositorio USMP. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/4526>

Garza Hernández R, Meléndez Méndez MC, González Salinas JF, Rangel Torres M del S, Castañeda Hidalgo H, Sánchez Castellanos E. Percepción de la simulación clínica como experiencia de aprendizaje en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. *Investg. Enferm. Imagen Desarrollo*. [Internet]. 2 de julio de 2024;25. URL disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/36312>

-
- Grant V, Robinson T, Catena H, Eppich W, et al. Difficult debriefing situations: A toolbox for simulation educators. *Med Teach*. 2018; 40(7): 703-712. (-).
- Gómez y Granados, 2013; Mantovani et al., 2003; Moya y Parra, 2006; Palés y Gomar, 2010; Riancho et al., 2012; Visiers y Martín, 2015; Ziv, 2009.
- Hall K, Tori K. Best Practice Recommendations for Debriefing in Simulation- Based Education for Australian Undergraduate Nursing Students: An Integrative Review. *Clinical Simulation in Nursing*. 2017; 13(1): 39-50.
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, T. (2019). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill Education.
- Hernández Sampieri, R, Fernandez Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2004) *Metodología de la Investigación*. México. Mc. Craw Hill.
- INACSL Standards Committee. INACSL Standards of Best Practice: Simulation SM Debriefing. *Clinical Simulation in Nursing*. 2016; 12: 21-25.
- Jeffries PR, Rizzolo MA. (2006). *High Fidelity simulation: factor correlated with nursing student satisfaction and self-confidence*: NLN publications; 2006.
- Joseph N, Nelliyanil M, Jindal S, Abraham AE, Srivastava N, Lankeshwar S, et al. Perception of simulation-based learning among medical students in South India. *Ann Med Health Sci Res*. 2015 [acceso 28/05/2020];5(4):247. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4512116/11>. [Links] y Puleo D, Garcia Rojas E, Serrano Rivera MA. Satisfacción de estudiantes de Medicina con un–Hospital Simulado en Universidad del Valle de México. *Horiz Sanit*. 2016 [acceso 28/05/2020];15(3):135. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S200774592016000300135&script=sci_arttext18. [Links]

Knowles M. The Modern Practice of Adult Education: Andragogy Versus Pedagogy New York: Press A; 1970.

Kolb D. Experiential learning: experience as the source of learning and development Englewood C, editor. NJ: Prentice-Hall; 1984.

Kuiper R, Murdock N, Grant N. Thinking Strategies of Baccalaureate Nursing Students Prompted by Self-Regulated Learning Strategies. J Nurs Educ. 2010;49(8):10.

La simulación en salud: una estrategia de evaluación y formación por competencias (Working papers N.º 2). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Doi: <https://dx.doi.org/10.16925/wpqp.04>)

Leal C, Juguera L, Pardo M, Martín MR, et al. Evaluación del curso de instructores en simulación clínica de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Revista Enfermería Docente. 2015; 1(103): 8-14.)

Lederman L. Differences that make a difference: Intercultural communication, simulation, and the debriefing process in diverse interaction. Presented at the Annual Conference of the International Simulation and Gaming Association. Kyoto, Japan; 1991.

Linares y Rada, 2014). Linares, Á. S., y Rada, T. S. (2014). El desarrollo de profesionales reflexivos: una experiencia en la formación inicial de médicos a través de simulación clínica. REDU: Revista de Docencia Universitaria, 12(2), 453.

López M, Cadiz V, Fierro J, Figueroa A, et al. Validación de la encuesta de calidad y satisfacción de simulación clínica en estudiantes de enfermería. Ciencia y Enfermería. 2017; 23(2): 133-145.

-
- Maestre JM, Rudolph JW. Teorías y estilos de debriefing: el método con buen juicio como herramienta de evaluación formativa en salud. *Rev Esp Cardiol*. 2015;68(04):282-5.
- Maestre JM, Manuel-Palazuelos JC, del Moral I, Simon R. La simulación clínica como herramienta para facilitar el cambio de cultura en las organizaciones de salud: aplicación práctica de la teoría avanzada del aprendizaje. *Revista Colombiana de Anestesiología*. 2014; 42(2): 124-128
- Martínez-Castillo F, Matus-Miranda R. Desarrollo de habilidades con simulación clínica de alta fidelidad. *Perspectiva de los estudiantes de enfermería. Enferm Univ*. 2015; 12(2): 93-98.)
- Mikang K, Sunghee K. Debriefing Practices in Simulation-Based Nursing Education in South Korea. *Clinical Simulation in Nursing*. 2017; 13(5): 201-209.
- Ministerio de Educación Nacional. (men). Decreto 1330 de 25 de julio del 2019. Disponible en <https://bit.ly/38U1jub>
- Monti L, Del' Angelo N, Fernandes A, da Cunha LM, et al. Simulación por computador y en laboratorio para enseñanza de enfermería neonatal: las innovaciones y el impacto en el aprendizaje. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. 2016; 24: e2808.)
- Morgan et al., 2009; Palés y Gomar, 2010). Morgan, P. J., Tarshis, J., LeBlanc, V., Cleave-Hogg, D., DeSousa, S., Haley, M. F y Law, J. A. (2009). Efficacy of high-fidelity simulation debriefing on the performance of practicing anaesthetists in simulated scenarios. *British journal of anaesthesia*, 103(4), 531-537.
- Motola I, Devine L, Chung H, Sullivan J, et al. Simulation in healthcare education: a best evidence practical guide. *AMEE Guide No. 82. Med Teach*. 2013; 35(10): 1511-1530.

Morse KJ. Structured Model of Debriefing on Perspective Transformation for NP Students. *Clinical Simulation in Nursing*. 2015; 11(3): 172-179.

Moya P, Ruz M, Parraguez E, Carreño V, et al. Efectividad de la simulación en la educación médica desde la perspectiva de seguridad de pacientes. *Rev Med Chile*. 2017; 145(4): 514-526.)

Oermann, M. (2015). *Teaching in Nursing and Role of the Educator. The complete Guide to Best Practice in Teaching*. Springer Publishing

Osses y Jaramillo, (2008). METACOGNICION: UN CAMINO PARA APRENDER A APRENDER. *Estud. pedagóg.* [online]. 2008, vol.34, n.1, pp.187-197. ISSN 0718-0705. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052008000100011>

Petranek CF. Written debriefing: the next vital step in learning with simulation. *Simul Gam*. 2000; 31(1): 108-118.

Puleo Puleo, Doménica, García Rojas, Edgar, & Serrano Rivera, Marco Antonio. (2016). Satisfacción de estudiantes de Medicina con un Hospital Simulado en Universidad del Valle de México. *Horizonte sanitario*. 2016;15(3):135-141. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74592016000300135&lng=es&tlng=es

Quiles y Riera, 2008). Quiles, A.S., y Riera, J.R.M. (2008). Nuevo enfoque en el proceso de enseñanza- aprendizaje para la interrelación de conocimientos y formación de clínica/comunitaria. *Investigación y educación en Enfermería*, 26(2), 150-159.

Reierson I, Haukedal T, Hedeman H, Bjørk I. Structured debriefing: What difference does it make? *Nurse Educ Pract*. 2017; 25: 104-110.)

-
- Restrepo CJ. Niveles de la taxonomía solo de John Biggs & Collis. Medellín: Universidad Cooperativa de Colombia, Dirección Nacional de Gestión de Programas, Observatorio para la Gestión de Conocimiento; 2020
- Rubio, M. J., Torrado, M., Quirós, C. y Valls, R. (2018). Autopercepción de las competencias investigativas en estudiantes de último curso de Pedagogía de la Universidad de Barcelona para desarrollar su Trabajo de Fin de Grado. *Revista Complutense de Educación*, 29(2), 335-354. Soledad, A. (2018).
- Riley R, editor. *Manual of Simulation in Healthcare*. 2nd ed. United Kingdom: Oxford University Press; 2016.
- Rodríguez González, Azucena Maribel, Martínez Cervantes, Enrique Adrián, Garza Garza, Gregorio Gerardo, & Rivera Cavazos, Andrea. (2021). Satisfacción en simulación clínica en estudiantes de medicina. *Educación Médica Superior*, 35(3), Epub 01 de septiembre de 2021. Recuperado en 25 de junio de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000300011&lng=es&tlng=es
- Roussin CJ, Larraz E, Jamieson K, Maestre JM. Psychological Safety, Self-Efficacy, and Speaking Up in Interprofessional Health Care Simulation. *Clin Simul Nurs* [Internet]. 2018; 17:38–46. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.12.002>
- Ruda-Rodríguez N. Simulación clínica en la mediación pedagógica y su relación con la práctica clínica. *Revista Investigación en Salud Universidad de Boyacá*. 2014; 1(2): 231-243.
- Sahd R. Reflective practice: a critical analysis of data-based studies and implications for nursing education. *J Nurs Educ*. 2003; 42(11): 488-497.

Saiz A, Susinos T. El desarrollo de profesionales reflexivos: una experiencia en la formación inicial de médicos a través de simulación clínica. *Revista de Docencia Universitaria*. 2014; 12(2): 453-476.)

Sánchez Maldonado H, Gallardo Casas C & Pérez Elizondo E. Satisfacción de la simulación clínica como herramienta pedagógica para el aprendizaje en estudiantes de pregrado en Enfermería. *Medicina e Investigación Universidad Autónoma del Estado de México*. 2022;10(2): 26-31.doi:10.36677/medicina investigación. v10i2.

Sawyer T, Eppich W, Brett-Fleegler M, Grant V, et al. More Than One Way to Debriefing: A Critical Review of Healthcare Simulation Debriefing Methods. *The Journal of the Society for Simulation in Healthcare*. 2016; 11(3): 209-217.

Simulación en anestesiología. *Revista Mexicana de Anestesiología*, 36(3), 219-224.

Sinclair J. An empirical investigation of student satisfaction with college courses *Research in Higher Education Journal*, 2014-feb. *Research Higher Ed Journal* [Internet]. febrero de 2014 [citado 25 de marzo de 2023]; Disponible en: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1064140>

Smith SJ, Roehrs CJ. High-fidelity simulation: Factors Correlated with Nursing Student Satisfaction and self-confidence. *Nursing Education Perspectives*. 2009;30(2):74-78

Souza CC, Santos WGD, Salgado PO, Junior PPDP, Toledo LV, & Paiva LC. Evaluating the “satisfaction” and “self-confidence” in nursing students in undergoing simulated clinical experiences. *Revista da Escola de Enfermagem da U S P*. 2020; 54, e03583. <https://doi.org/10.1590/s1980-220x2018038303583>

Soto, J. y Torres, C. (2016). Percepciones y expectativas del aprendizaje en jóvenes universitarios. *Polipapers*, 14(1), 51-67.

-
- Tuttle, R. (2009). The Impact of Simulation in Nursing Education on the Self-Efficacy and Learner Satisfaction of Nursing Students. http://digitalcommons.olivet.edu/nurs_facp/3
- Urta E, Sandoval S, Iribarren F. El desafío y futuro de la simulación como estrategia de enseñanza en enfermería. *Inv Ed Med*. 2017; 6(22): 119-125.
- Van de Ridder J, Stokking K, McGaghie W, Ten O. What is feedback in clinical education? *Med Educ*. 2008; 42(2): 189-197.
- Van Heukelom J, Begaz T, Treat R. Comparison of postsimulation debriefing versus in-simulation debriefing in medical simulation. *Simul Healthc*. 2010; 5(2): 91-97.
- Vergara, J., Del Valle, M., Díaz, A. y Pérez, M. V. (2018). Adaptación de la escala de satisfacción académica en estudiantes universitarios chilenos. *Psicología Educativa*, 24, 99-106.
- Vygotsky L. El desarrollo de los Procesos psicológicos Superiores. In Cole M, John-Steiner V, Scribner S, Souberman E, editors. México: Grijalbo; 1988
- Wazonis A. Simulation Debriefing Practices in Traditional Baccalaureate Nursing Programs: National Survey Results. *Clinical Simulation in Nursing*. 2015; 11(2): 110-119.
- Wickers MP. Establishing the Climate for a Successful Debriefing. *Clinical Simulation in Nursing*. 2010; 6(3): 83-86
- Yardley S, Teunissen PW, Dornan T. Experiential learning: transforming theory into practice. *Med Teach*. 2012;34(2):161-4.
- Zigmont J, Kappus L, Sudikoff S. The 3D Model of Debriefing: Defusing, Discovering, and Deeping. *Semin Perinatol*. 2011; 35(2): 552-558.

Zorn C, Dillenseger J, Bauer E, Moerschel E, Bachmann B. Motivation of student radiographers in learning situations based on role-play simulation: A multicentric approach involving trainers and students. Radiography [Internet]. 2018; Available from: <https://doi.org/10.1016/j.radi.2018.09.002>

ANEXOS

6.1 Anexo 1. Consentimiento informado.

MODELO DEBRIEFING Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN Y AUTOCONFIANZA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN PRACTICAS DE SIMULACION CLINICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS PASTO 2023

Yo, _____, identificado con número de identificación _____, declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación denominada “**MODELO DEBRIEFING Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN Y AUTOCONFIANZA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA EN PRACTICAS DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS PASTO 2023**”. Entiendo que este estudio busca conocer la relación del Modelo Debriefing en el aprendizaje significativo de estudiantes de ciencias de la salud, mediante la simulación clínica y consistirá en responder unas encuestas; que la información registrada será confidencial, y que las respuestas no podrán ser conocidas por otras personas ni tampoco ser identificadas en la fase de publicación de resultados.

Si, acepto voluntariamente. _____

No, acepto voluntariamente. _____

NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE

6.2 Anexo 2. Instrumento 1. Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud versión adaptada.

Instrucciones: Por favor evalúe su impresión del Debriefing que realizó el profesor a cargo en esta actividad basada en simulación clínica. Utilice la escala que se señala a continuación para valorar los indicadores y las siete dimensiones que se describen, marcando con una X. El instructor puede realizar cosas bien y otras cosas no tan bien dentro de cada dimensión. Haga lo mejor que pueda para valorar la efectividad global de la dimensión guiado por su observación de los indicadores que lo definen. La valoración global de una dimensión no es una media de las puntuaciones de los indicadores; es su impresión global de cómo tan bien la dimensión fue ejecutada por el instructor.

Dimensión	Indicador	1 Malo	2 Regular	3 Bien	4 Muy Bien
El profesor estableció con claridad el Debriefing	El profesor describió los resultados de aprendizaje esperados antes de la actividad de simulación clínica.				
	El profesor dio a conocer el acuerdo de confidencialidad y contrato de ficción a los participantes en la actividad de simulación clínica.				
	El profesor explicó las capacidades y limitaciones del simulador en el escenario a desarrollar.				
	El profesor explicó el escenario a los participantes entregando información relevante para cada rol que iban a desarrollar esperados antes de la actividad de simulación clínica.				
El profesor estableció un ambiente seguro durante el Debriefing	El profesor se preocupó de que los participantes pudieran compartir sus pensamientos y emociones sin temor a ser avergonzados o humillados.				
	El profesor se aseguró que los participantes mantuvieran una conversación en un clima de confianza, respeto y honestidad.				
	El profesor mantuvo el foco de atención en el aprendizaje en lugar de hacer sentir mal a los participantes cuando omitían errores.				
Dimensión	Indicador	1 Malo	2 Regular	3 Bien	4 Muy Bien
El profesor estableció un clima estimulante de aprendizaje durante el debriefing	El profesor incentivó a los participantes a compartir sus pensamientos y opiniones respecto a la simulación clínica desarrollada.				
	El profesor facilitó la discusión activa y constructiva entre los participantes.				
	El profesor durante el Debriefing se preocupó de que los participantes logaran los resultados de aprendizaje señalados para la actividad de simulación clínica.				

El profesor organizó metódicamente el Debriefing	El profesor al inicio del Debriefing dio la oportunidad a los participantes de expresar sus sentimientos y pensamientos orientándolos a lo que sucedió en la simulación.				
	El profesor ayudó a los participantes a relacionar la experiencia adquirida en el escenario de simulación con la experiencia de la vida real.				
	El profesor finalizó el Debriefing revisando los puntos más importantes de la simulación clínica solicitando a los participantes resumir lo aprendido.				
Dimensión	Indicador	1 Malo	2 Regular	3 Bien	4 Muy Bien
El profesor estimuló la reflexión durante el Debriefing	El profesor estimuló la reflexión "sobre la acción" por parte de los participantes observantes del escenario de simulación clínica.				
	El profesor animó a los participantes a reflexionar personalmente sobre rendimiento logrado e inspiró a la mejora.				
	El profesor facilitó la reflexión sobre el desempeño individual y en equipo para lograr mejoras de rendimiento futuras.				
El profesor estableció una retroalimentación efectiva durante el Debriefing	El profesor se interesó por conocer las percepciones o marcos mentales que influyeron en el desempeño demostrado por los participantes en la simulación clínica desarrollada.				
	El profesor ayudó a los participantes a explorar y comprender los problemas que contribuyeron a la brecha de rendimiento.				
	El profesor entregó a los participantes retroalimentación concreta acerca del desempeño logrado señalando los aspectos positivos y los que se deben mejorar.				
Dimensión	Indicador	1 Malo	2 Regular	3 Bien	4 Muy Bien
El profesor ayudó a los participantes a lograr un buen rendimiento	El profesor ayudó a los participantes a aprender cómo mejorar áreas débiles o a como repetir un buen rendimiento.				
	El profesor ayudó a participantes a entender como desempeñarse efectivamente en una próxima oportunidad.				
	El profesor ayudó a los participantes a lograr nuevas maneras de pensar y resolver problemas clínicos o de trabajo en equipo.				

6.3 Anexo 3. Instrumento 2. Escala satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje versión adaptada.

Instrucciones: Este cuestionario está compuesto de una serie de declaraciones acerca de sus actitudes personales en relación con la instrucción que recibe durante su actividad de simulación clínica. Cada ítem representa una declaración acerca de su actitud hacia la satisfacción con el aprendizaje y la confianza en sí mismo para obtener la instrucción que necesita. No hay respuestas correctas o incorrectas. Probablemente esté de acuerdo con algunas de las declaraciones y en desacuerdo con otras. Por favor indique sus propios sentimientos personales acerca de cada declaración continuación, marcando con una X el valor del indicador que mejor describe sus actitudes o creencias en la casilla correspondiente. Sea sincero y describa su actitud como realmente es, no lo que le gustaría que fuera. Este cuestionario es anónimo y sus resultados se compilan de forma grupal.

Satisfacción con el aprendizaje	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Indeciso	4 De acuerdo	5 Muy de acuerdo
1.-Los métodos de enseñanza usados en esta simulación clínica fueron útiles y efectivos.					
2.-Disfruté la manera en que el profesor me enseñó la simulación clínica.					
3.-Los materiales de enseñanza utilizados en esta simulación clínica fueron motivadores y me ayudaron a aprender.					
Confianza en sí mismo en el aprendizaje	1 Totalmente en desacuerdo	2 En desacuerdo	3 Indeciso	4 De acuerdo	5 Muy de acuerdo
4.-Estoy seguro de que domino el contenido de la actividad o guía de practica de simulación clínica que mis profesores me presentaron.					
5.-Estoy seguro de que esta simulación clínica cubrió los contenidos esenciales para el dominio del programa de la asignatura.					
6.-Estoy seguro de que estoy desarrollando las habilidades y obteniendo los conocimientos necesarios de esta simulación clínica para realizar las tareas necesarias en un entorno clínico.					
7.-Siento que el principal responsable de lograr los aprendizajes de la actividad de simulación soy yo.					
8. Sé cómo usar actividades de simulación para aprender aspectos esenciales de estas habilidades.					

6.4 Anexo 4. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el modelo Debriefing para Simulación en Salud y satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje, versión adaptada. (Experto 1).




ANEXO 3.
Certificado de Validación a través de Juicio Experto

Yo, **Yeison Harvey Carlosama Rosero**, identificado(a) con C.C. N.º 87.065.340, cuya profesión es Medico, Magister en Epidemiología, ejerciendo actualmente como profesor Investigador tiempo completo, hago constar que he revisado, con fines de validación del **instrumento 1: “Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud versión adaptada”**, diseñado por Sorany España Coral, Hector Armando Insuasty Ortiz, Diego Armando Mora Botina., aspirantes a Magister en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia; y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo registrar las siguientes apreciaciones:

Lista de Chequeo
Cuestionario Percepción de Interacción en
Entornos de Aprendizaje



	Aceptable	Bueno	Excelente	Observaciones
Congruencia elemento-componente			X	
Pertinencia de los contenidos			X	
Coherencia entre el instrumento y el contexto			X	
Redacción y ortografía de los items		X		
Funcionalidad en el diseño			X	

Validado X
No Validado
Validado con correcciones

En Pasto, a los 06 días del mes de septiembre de 2023.

Firma del experto



Nombre Completo: Yeison Harvey Carlosama Rosero
Documento: 87.065.340
Profesión: Medico, Especialista Anatomía Patológica, Magister en Epidemiología.
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Celular: 3216730843
Correo: yeison.carlosama@campusucc.edu.co
Observaciones adicionales:

6.5 Anexo 5. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el modelo Debriefing para Simulación en Salud y satisfacción del estudiante y autoconfianza en el aprendizaje, versión adaptada. (Experto 2).



ANEXO 3.
Certificado de Validación a través de Juicio Experto

Yo, Ximena Andrea Cerón Bastidas, identificado(a) con C.C. N.º, cuya profesión es odontóloga, Magister en salud pública, ejerciendo actualmente como profesora hora catedra de investigación, hago constar que he revisado, con fines de validación del instrumento 1: “Escala de Evaluación del Debriefing para Simulación en Salud versión adaptada”, diseñado por Sorany España Coral, Hector Armando Insuasty Ortiz, Diego Armando Mora Botina, aspirantes a Magister en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia; y luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo registrar las siguientes apreciaciones:

Lista de Chequeo
Cuestionario Percepción de Interacción en
Entornos de Aprendizaje

	Aceptable	Bueno	Excelente	Observaciones
Congruencia elemento-componente			X	Revisar la redacción de las cinco preguntas del instrumento marcadas como: regular y bien para dar mayor claridad al objetivo de la pregunta.
Pertinencia de los contenidos			X	
Coherencia entre el instrumento y el contexto			X	
Redacción y ortografía de los ítems			X	
Funcionalidad en el diseño			X	

Validado ____ No Validado ____ Validado con correcciones X

En Pasto, a los 5 días del mes de septiembre de 2023.

Firma del experto

Nombre Completo: Ximena Andrea Cerón Bastidas
Documento: 36753924
Profesión: Odontóloga, Magister en salud pública.
Universidad: Universidad de Nariño

6.6 Anexo 6. Certificado de aprobación para el desarrollo del proyecto de investigación por director de sede en el campus Pasto.



Bogotá, 11 de abril de 2023

Señor
Víctor Hugo Villota Alvarado
Director
Campus Pasto
Universidad Cooperativa de Colombia

Respetuoso Saludo.

Para la Universidad Cooperativa de Colombia, desde la Facultad de Educación, es un gusto presentar a los estudiantes de Maestría en Educación **Héctor Insuasty** con cédula de ciudadanía 98.399.191, **Diego Mora** con cédula de ciudadanía 1.085.254.280 y Sorany España con cédula de ciudadanía 27.436.123 con el fin de contar con su aprobación para el desarrollo de su proyecto de investigación titulado "El modelo Debriefing y su relación con la satisfacción y autoconfianza en estudiantes de medicina en prácticas de simulación clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto 2023" como requisito de grado para obtener el título de magister en educación.

Resaltamos que este proyecto en el marco de la formación investigativa de los estudiantes de maestría se llevará a cabo bajo principios éticos y de confidencialidad, respetando los parámetros institucionales en beneficio del proceso académico, además el resultado de la investigación será dado a conocer a las directivas de la Institución y a ustedes en primer lugar.

Agradecemos de antemano su atención y aprobación la cual redundara en beneficio mutuo.

Cordialmente,

ANGÉLICA MARÍA MOYA PACHÓN
Decana Facultad de Educación
Universidad Cooperativa de Colombia(3323555 Ext.1436

6.7 Anexo 7. Fotografías de la descripción del modelo Debriefing implementado en las practicas académicas en Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto.



1.PREBRIEFING: PREPARACION DEL ESCENARIO



1.PREBRIEFING: PREPARACION DEL ESCENARIO



2.BRIEFING: EXPERIENCIA SIMULADA CON ESTUDIANTES



2.BRIEFING: EXPERIENCIA SIMULADA CON ESTUDIANTES



3.DEBRIEFING: REFLEXION ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES



3.DEBRIEFING: REFLEXION ENTRE PROFESORES Y ESTUDIANTES